第二章　计算机的发展及应用

2.1 计算机的发展史

2.2 计算机的应用

2.3 计算机的展望

2.1 计算机的发展史

一、计算机的产生和发展

代	时间	硬件技术	速度（次/秒）
一	1946~1957	电子管	40 000
二	1958~1964	晶体管	200 000
三	1965~1971	中小规模集成电路	1 000 000
四	1972~现在	大、超大规模集成电路	10 000 000

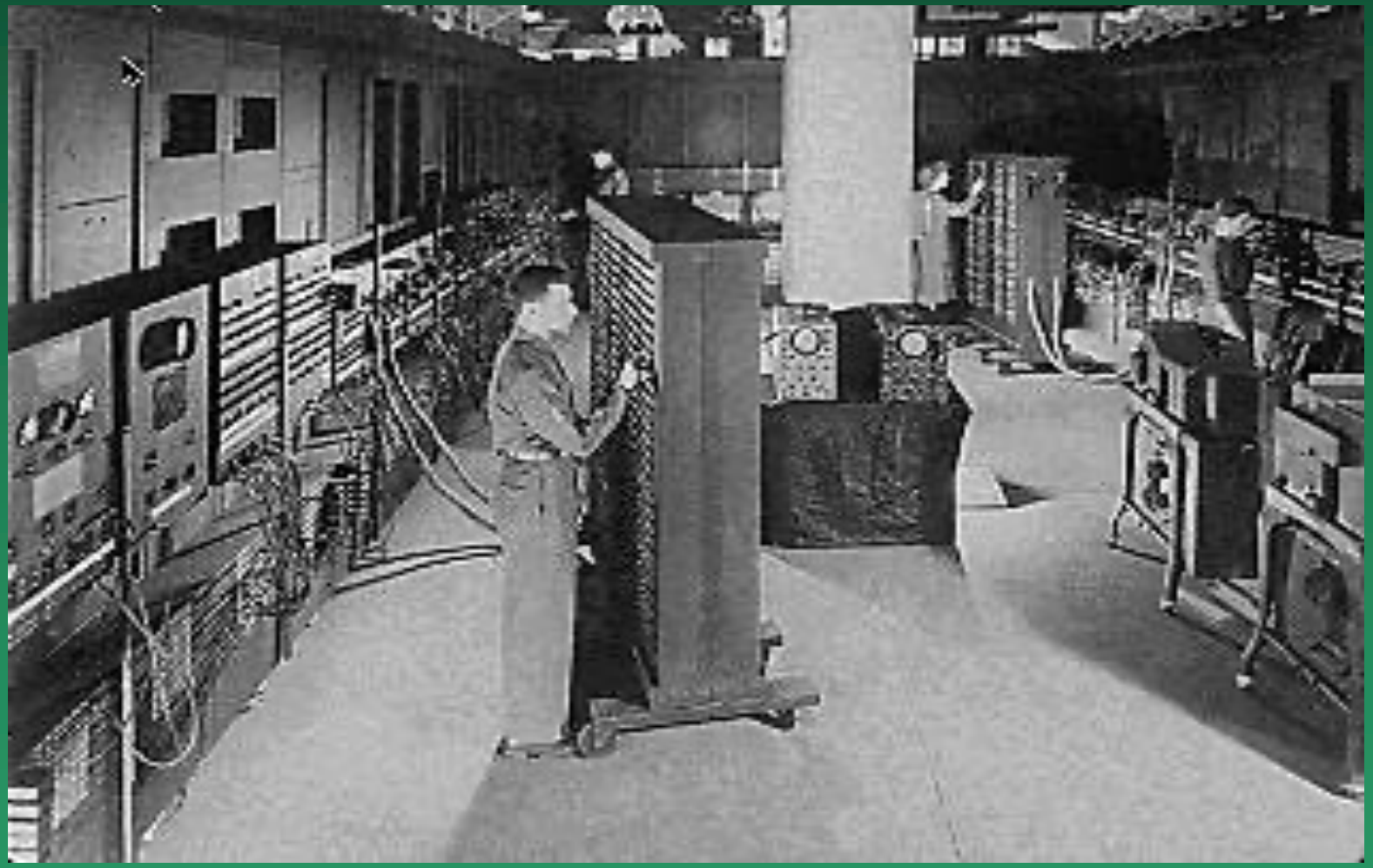
硬件技术对计算机更新换代有重要的影响

2.1 计算机的发展史

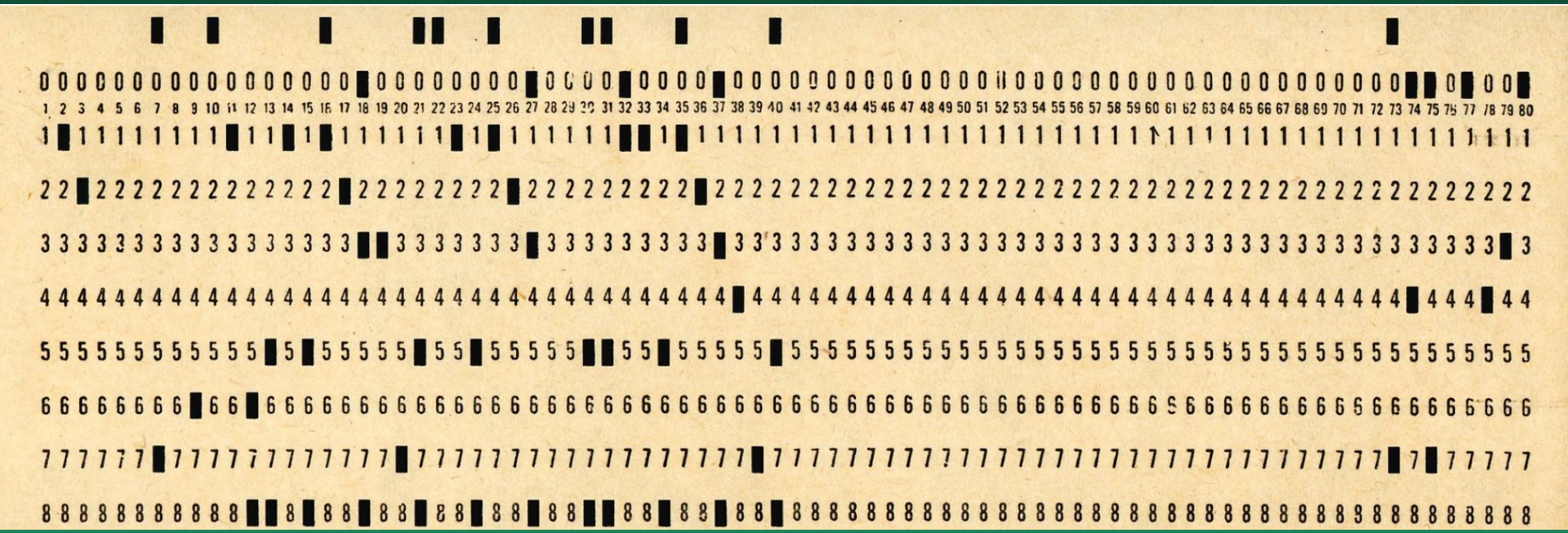
一、计算机的产生和发展

- 第一代（1946 - 1957）电子管计算机(Vacuum Tube)
  - 1946年 第一台电子计算机 ENIAC诞生
    - ✓ 美国宾夕法尼亚大学莫尔学院机电系
    - ✓ 速度：5 000次加法 / 秒
    - ✓ 十进制表示信息和运算：存储器由20个累加器组成，每个累加器存10位十进制数，每一位由10个真空管表示。
    - ✓ 平方、立方、sin、cos等
    - ✓ 基本器件：真空电子管
    - ✓ 用手工搬动开关和拔插电缆来编程， 采用穿孔卡输入输出数据， 1955年退役

Electronic Numerical Integrator And Computer
电子数字积分计算机



世界上第一台电子计算机 ENIAC(1946)

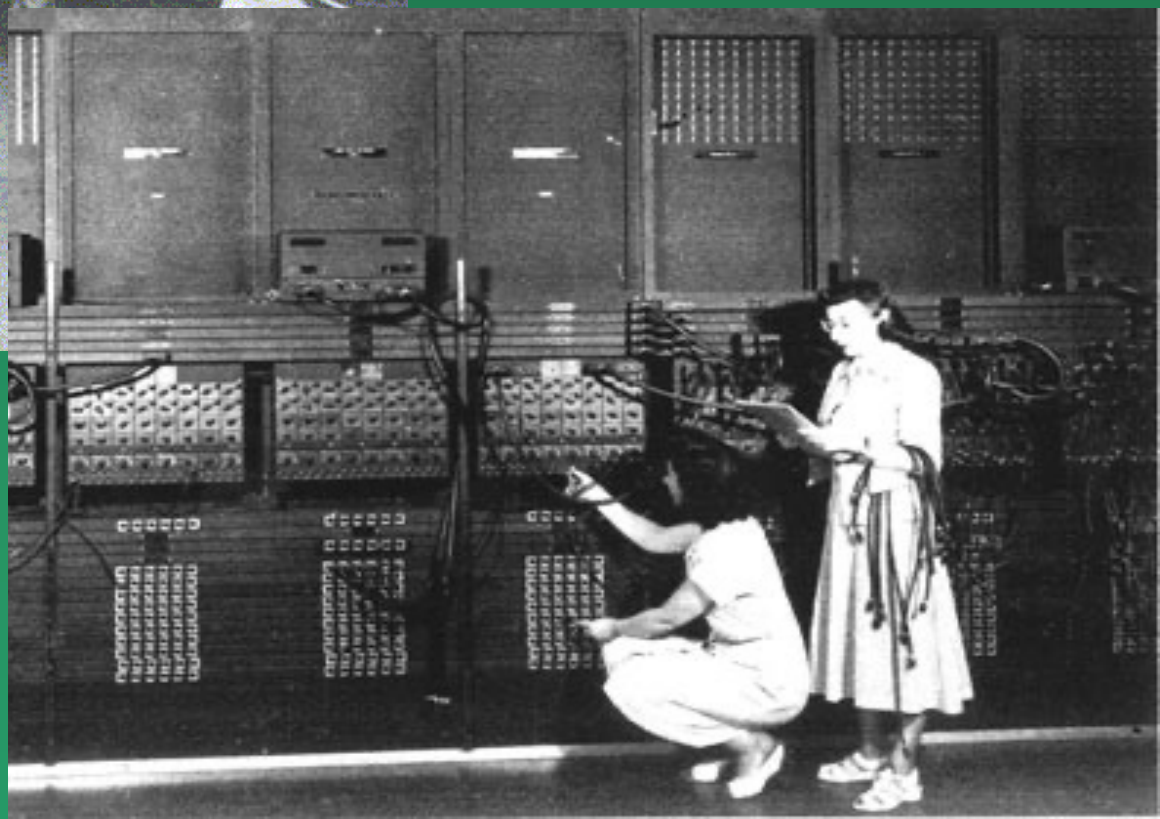


- N行M列。IBM的12行80列的打孔卡曾经是主流。
- 每个格子可以选择打孔或者不打孔。
- 每一列用来表示一个字符。

Electronic Numerical Integrator And Computer



占地面积170平方米
重30吨
有17468个真空管
耗电160千瓦



该机正式运行到
1955年10月2日，
这十年间共运行
80 223个小时

冯·诺依曼的故事

- 1944年，冯·诺依曼参加原子弹的研制工作，涉及到极为困难的计算。
- 1944年夏的一天，诺依曼巧遇美国弹道实验室的军方负责人戈尔斯坦，他正参与ENIAC的研制工作。
- 冯·诺依曼被戈尔斯坦介绍加入ENIAC研制组，1945年，他们在共同讨论的基础上，冯·诺依曼以“关于EDVAC的报告草案”为题，起草了长达101页的总结报告，发表了全新的“**存储程序通用电子计算机方案**”。
- 一向专搞理论研究的普林斯顿高等研究院批准让冯·诺依曼建造计算机，其依据就是这份报告。



Electronic
Discrete
Variable
Automatic
Computer

现代计算机的原型

1946年，普林斯顿高等研究院（the Institute for Advance Study at Princeton，IAS ）开始设计“存储程序”计算机，被称为IAS计算机（1951年才完成，它并不是第一台存储程序计算机，1949年由英国剑桥大学完成的EDSAC是第一台）。

- 在那个报告中提出的计算机结构被称为冯·诺依曼结构。
- 冯·诺依曼结构最重要的思想是“存储程序(Stored-program)”
- 工作方式：

  任何要计算机完成的工作都要先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。一旦程序被启动，计算机应能在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
- 冯·诺依曼结构计算机也称为冯·诺依曼机器（Von Neumann Machine）。
- 几乎现代所有的通用计算机大都采用冯·诺依曼结构，因此，IAS计算机是现代计算机的原型机。

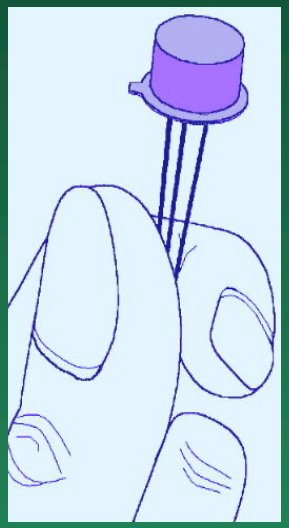
冯·诺依曼结构的主要思想是什么呢？

第一代（1946－1957）电子管计算机

- 第一代计算机特点
  - 元器件：电子管可以存储信息；
  - 存储容量：几千存储单元；
  - 使用机器语言；
  - 输入输出速度慢；
  - 计算速度：几万次/秒；
  - 应用领域为科学计算，为军事国防尖端科技服务

第二代，1958－1964，晶体管计算机

- 元器件：逻辑元件采用晶体管；
- 内存由磁芯构成，外存为磁鼓与磁带；
- 存储容量：10万存储单元；
- 汇编语言代替机器语言，使用操作系统；
- 计算速度：几十万次/秒；
- 特点：变址，浮点运算，多路存储器，I/O处理机，中央交换结构(非总线结构)。
- 应用：在军事国防尖端科技上的应用范围进一步扩大，并应用在气象、数据处理、以及其它科学研究领域。
- 代表机型：IBM 7094 (scientific)、1401 (business)和 DEC PDP-1



晶体管：
Transistor



DEC PDP-1

第三代，1965－1971，小、中规模集成电路（SSI、MSI）计算机

- 元器件：逻辑元件与主存储器均由集成电路（IC）实现 。（功耗、体积和价格进一步下降）
- 特点：微程序控制，Cache，虚拟存储器，流水线等。
- 使用了操作系统
- 计算速度达到百万次/秒
- 代表机种：IBM 360和DEC PDP-8（大/巨型机与小型机同时发展 ）
  - 巨型机(Supercomputer)：Cray-1
  - 大型机(Mainframe)：IBM360系列
  - 小型机(Minicomputer)：DEC PDP-8

IBM System/360系列计算机

- IBM公司于1964年研制成功
- 引入了“兼容机”（“系列机”）概念
  - 兼容机的特征：
    - 相同的或相似的指令集
    - 相同或相似的操作系统
    - 更高的速度
    - 更多的I/O端口数
    - 更大的内存容量
    - 更高的价格



IBM 360

低端机指令集是高端机的一个子集，称为“向后兼容”。功能相同，而性能不同。

问题1：引入“兼容机”有什么好处？

问题2：实现“系列机”的关键是什么？

IBM System / 360

2.1

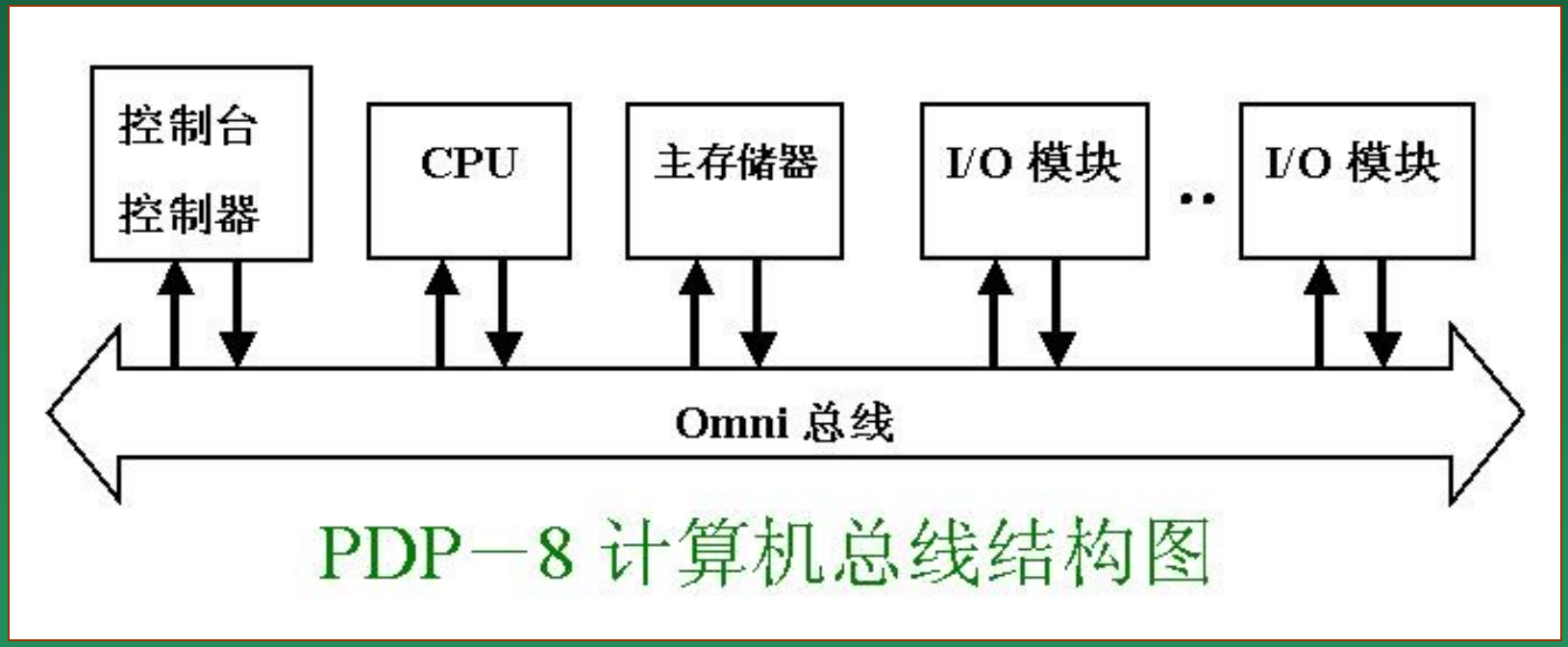


DEC公司的PDP-8机

- 同在64年出现。与IBM 360相比，价格更低、更小巧，因而被称为小型机（Minicomputer）
- PDP-8“创造了小型机的概念，并使之成为数十亿美元的工业”，使DEC成为了最大的小型机制造商。
- 主要特点：首次采用总线结构。

  Omnibus总线包含了96个独立的信号通道，用以传送控制、地址和数据信号。这种结构具有高度的灵活性，允许将模块插入总线以形成各种配置。

PDP–8/E计算机系统框图



PDP—8 计算机总线结构图

问题：“总线结构”有什么好处？

具有高度的灵活性，允许将模块插入总线以形成各种配置

节省器件，体积小，价格便宜

第四代，1972～至今，大、超大规模集成电路（LSI/VLSI/ULSI）计算机

- 微处理器和半导体存储器技术发展迅猛，微型计算机出现。使计算机进入了几乎所有行业。

  半导体存储器

  - 70年Fairchild公司生产出第一个相对大容量半导体存储器
  - 74年位价格低于磁芯的半导体存储器出现，并快速下跌
  - 从70年起，存储密度呈4倍提高（几乎是每3年）

  微处理器

  - 微处理器芯片密度不断增加，使CPU中所有元件放在一块芯片上成为可能。71年开发出第一个微处理器芯片4004。
- 特点：共享存储器，分布式存储器及大规模并行处理系统

我国计算机发展历程

- 1956年 夏培肃完成了第一台电子计算机运算器和控制器的设计工作，同时编写了中国第一本电子计算机原理讲义。
- 1956年 中国第一台电子模拟计算机——“复旦601型”电子积分机由复旦大学研制成功。
- 1958年 中国第一台电子计算机——“103型”通用数字电子计算机研制成功，运行速度为每秒1500次。
- 1959年 中国研制成功“104型”电子计算机，运算速度每秒1万次。
- 1960年 中国第一台自主设计的小型通用电子计算机——“107型”通用数字电子计算机研制成功，该机器是由夏培肃主持设计。
- 1964年 中国第一台晶体管计算机——“441-B计算机”由哈尔滨军事工程学院（哈军工）研制成功。
- 1965年 第一台大型晶体管计算机——“109乙机”由中科院计算所研制成功，该机在两弹试验中发挥了重要作用。
- 1967年 一台专为“两弹一星”服务的计算机——“109丙机”研制成功，这台计算机的使用时间长达15年，被誉为“功勋计算机”，是中国第一台具有分时、中断系统和管理程序的计算机。

我国计算机发展历程

- 1973年 中国第一台百万次集成电路电子计算机——“150机”研制成功。
- 1977年 中国第一台微型计算机——“DJS-050机”研制成功。
- 1983年 “银河-Ⅰ”巨型计算机由国防科技大学研制成功，运算速度达每秒1亿次。
- 1985年 中国第一台中文化、工业化、规模化生产的微型计算机——“长城0520CH”研制成功，成为中国计算机工业发展史上一个的里程碑。
- 1987年 第一台国产的286微机——“长城286”计算机正式推出。
- 1988年 第一台国产的386微机——“长城386”计算机推出。同年，中国发现首例计算机病毒。
- 1993年 “银河-Ⅱ”巨型计算机由国防科技大学研制成功，其运算速度达每秒10亿次，该机在国家气象局用于中期数值天气预报。
- 1995年 曙光-1000大型计算机通过鉴定，其峰值可达每秒25亿次。
- 1997年 “银河-Ⅲ”并行巨型计算机研制成功，运算速度达到130亿次。
- 1999年 我国自行研制成功高性能计算机“神威Ⅰ”，其主要技术和性能指标达到国际先进水平。我国成为继美国、日本之后，世界上第三个具备研制高性能计算机能力的国家。

我国计算机发展历程

- 2000年 “银河-IV”巨型计算机研制成功，运算速度达到1万亿次。
- 2002年 “龙芯一号”由中国科学院计算技术研究所研制成功。这是我国首枚拥有自主知识产权的通用高性能CPU芯片。
- 2008年 中科院计算所国家智能计算机研究开发中心、曙光信息产业（北京）有限公司、上海超级计算中心联合研制的集群超级计算机曙光5000A在全球高性能计算机TOP500强排行榜中位居第10位。
- 2009年 国防科技大学研制，安装在天津超算中心的“天河一号” 超级计算机在全球高性能计算机TOP500强排行榜中位居第5位。
- 2010年 天河一号的二期工程“天河-1A” 超级计算机在全球高性能计算机TOP500强排行榜中位居第1位。
- 2013年 “天河二号” 超级计算机在全球高性能计算机TOP500强排行榜中位居第1位，并在之后的全球超级计算机排行榜中连续六次夺冠。这台超级计算机位于广州超级计算中心。
- 2016年 由国家并行计算机工程技术研究中心研制，安装在国家超级计算无锡中心的“神威·太湖之光” 超级计算机在全球高性能计算机TOP500强排行榜中位居第1位，“天河二号”位居第2位。

最权威的超级计算机排名的参考网址

http://www.top500.org

TOP 5 Sites for November 2018:

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	**Summit** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,397,824	143,500.0	200,794.9	9,783
2	**Sierra** - IBM Power System S922LC, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband , IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
3	**Sunway TaihuLight** - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway , NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
4	**Tianhe-2A** - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000 , NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482
5	**Piz Daint** - Cray XC50, Xeon E5-2690v3 12C 2.6GHz, Aries interconnect , NVIDIA Tesla P100 , Cray Inc. Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	387,872	21,230.0	27,154.3	2,384

TOP 5 Sites for November 2020:

Rank	System	Cores	Rmax (TFlop/s)	Rpeak (TFlop/s)	Power (kW)
1	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442,010.0	537,212.0	29,899
2	**Summit** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148,600.0	200,794.9	10,096
3	**Sierra** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94,640.0	125,712.0	7,438
4	**Sunway TaihuLight** - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway, NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93,014.6	125,435.9	15,371
5	**Selene** - NVIDIA DGX A100, AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz, NVIDIA A100, Mellanox HDR Infiniband, Nvidia NVIDIA Corporation United States	555,520	63,460.0	79,215.0	2,646

TOP 10 Sites for November 2020:

6	**Tianhe-2A** - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000, NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61,444.5	100,678.7	18,482
7	**JUWELS Booster Module** - Bull Sequana XH2000 , AMD EPYC 7402 24C 2.8GHz, NVIDIA A100, Mellanox HDR InfiniBand/ParTec ParaStation ClusterSuite, Atos Forschungszentrum Juelich (FZJ) Germany	449,280	44,120.0	70,980.0	1,764
8	**HPC5** - PowerEdge C4140, Xeon Gold 6252 24C 2.1GHz, NVIDIA Tesla V100, Mellanox HDR Infiniband, Dell EMC Eni S.p.A. Italy	669,760	35,450.0	51,720.8	2,252
9	**Frontera** - Dell C6420, Xeon Platinum 8280 28C 2.7GHz, Mellanox InfiniBand HDR, Dell EMC Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas United States	448,448	23,516.4	38,745.9	
10	**Dammam-7** - Cray CS-Storm, Xeon Gold 6248 20C 2.5GHz, NVIDIA Tesla V100 SXM2, InfiniBand HDR 100, HPE Saudi Aramco Saudi Arabia	672,520	22,400.0	55,423.6	

TOP 5 Sites for November 2022:

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,730,112	1,102.00	1,685.65	21,100
2	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
3	**LUMI** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,220,288	309.10	428.70	6,016
4	**Leonardo** - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, Atos EuroHPC/CINECA Italy	1,463,616	174.70	255.75	5,610
5	**Summit** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	2,414,592	148.60	200.79	10,096

TOP 10 Sites for November 2022:

6	**Sierra** - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.1GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband, IBM / NVIDIA / Mellanox DOE/NNSA/LLNL United States	1,572,480	94.64	125.71	7,438
7	**Sunway TaihuLight** - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway, NRCPC National Supercomputing Center in Wuxi China	10,649,600	93.01	125.44	15,371
8	**Perlmutter** - HPE Cray EX235n, AMD EPYC 7763 64C 2.45GHz, NVIDIA A100 SXM4 40 GB, Slingshot-10, HPE DOE/SC/LBNL/NERSC United States	761,856	70.87	93.75	2,589
9	**Selene** - NVIDIA DGX A100, AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz, NVIDIA A100, Mellanox HDR Infiniband, Nvidia NVIDIA Corporation United States	555,520	63.46	79.22	2,646
10	**Tianhe-2A** - TH-IVB-FEP Cluster, Intel Xeon E5-2692v2 12C 2.2GHz, TH Express-2, Matrix-2000, NUDT National Super Computer Center in Guangzhou China	4,981,760	61.44	100.68	18,482

Summit

Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband

Site:	DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory
System URL:	http://www.olcf.ornl.gov/olcf-resources/compute-systems/summit/
Manufacturer:	IBM
Cores:	2,397,824
Memory:	2,801,664 GB
Processor:	IBM POWER9 22C 3.07GHz
Interconnect:	Dual-rail Mellanox EDR Infiniband
Performance	
Linpack Performance (Rmax)	143,500 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	200,795 TFlop/s
Nmax	16,693,248
HPCG [TFlop/s]	2,925.75
Power Consumption	
Power:	9,783.00 kW (Submitted)

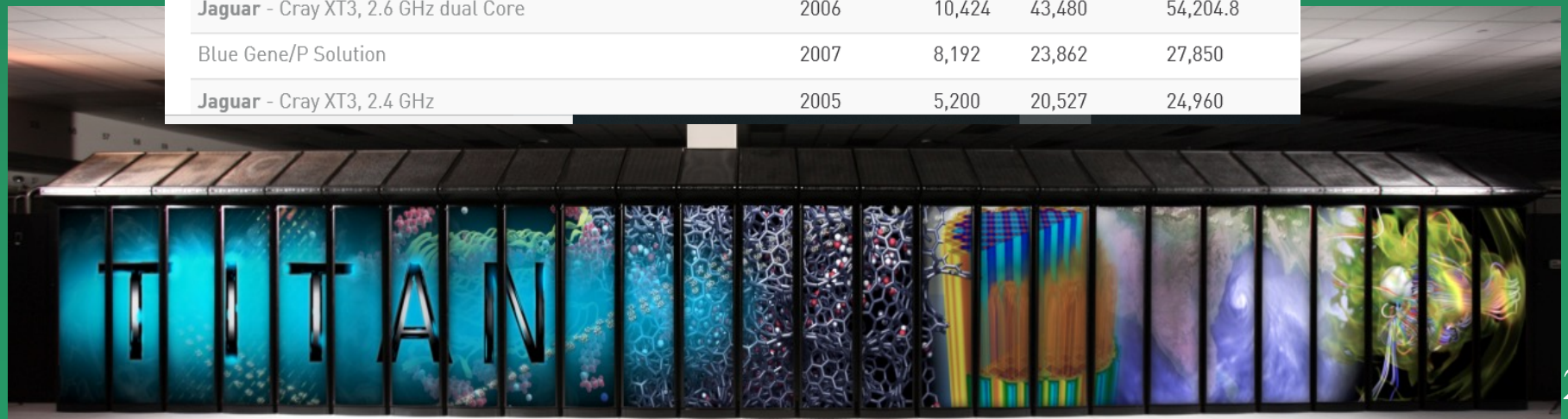


DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory

URL	http://computing.ornl.gov
Segment	Research
City	Oak Ridge
Country	United States

SYSTEMS HISTORY

System	Year	Vendor	Cores	Rmax (GFlop/s)	Rpeak (GFlop/s)
Summit - IBM Power System AC922, IBM POWER9 22C 3.07GHz, NVIDIA Volta GV100, Dual-rail Mellanox EDR Infiniband	2018		2,397,824	143,500,000	200,794,880
Titan - Cray XK7, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA K20x	2012		560,640	17,590,000	27,112,550
Jaguar - Cray XK6, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA 2090	2009		298,592	1,941,000	2,627,609
Jaguar - Cray XT5 QC 2.3 GHz	2008		150,152	1,059,000	1,381,400
Jaguar - Cray XT4 QuadCore 2.1 GHz	2008		30,976	205,000	260,200
Jaguar - Cray XT4/XT3	2006		23,016	101,700	119,350
Jaguar - Cray XT3, 2.6 GHz dual Core	2006		10,424	43,480	54,204.8
Blue Gene/P Solution	2007		8,192	23,862	27,850
Jaguar - Cray XT3, 2.4 GHz	2005		5,200	20,527	24,960



Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway

Site:	National Supercomputing Center in Wuxi
Manufacturer:	NRCPC
Cores:	10,649,600
Memory:	1,310,720 GB
Processor:	Sunway SW26010 260C 1.45GHz
Interconnect:	Sunway
Performance	
Linpack Performance (Rmax)	93,014.6 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	125,436 TFlop/s
Nmax	12,288,000
HPCG [TFlop/s]	480.848
Power Consumption	
Power:	15,371.00 kW (Submitted)
Power Measurement Level:	2
Software	
Operating System:	Sunway RaiseOS 2.0.5


国家超级计算无锡中心
National Supercomputing Center in Wuxi
登录
电信
联通
移动
教育网
中文 | EN
中心概况
中心新闻
中心资源
中心业务
上机指南
典型案例
开拓创新、团结协作、开放共享、追求卓越
神威
太湖之光
世界上首台峰值运行速度超过十亿亿次的超级计算机
中国第一台全部采用国产处理器构建的世界第一的超级计算机



“神威•太湖之光”高效能计算系统

系统峰值性能：125.436PFlops

实测持续运算性能：93.015PFlops

处理器型号："申威26010" 众核处理器

整机处理器个数：40960个

整机处理器核数：10649600个

系统总内存：1310720 GB

操作系统：Raise Linux

编程语言：C、C++、Fortran

并行语言及环境：MPI、OpenMP、OpenACC等

SSD存储：230TB

在线存储：10PB，带宽288GB/s

近线存储：10PB，带宽32GB/s

天河2号（银河2号）超级计算机



- 国防科技大学研制的天河2号超级计算机以33.86千万亿次/秒（petaflop/s）的双精度浮点运算速度成为全球最快的超级计算机，2013年位居top500榜首。2014年天河2号比第二名Titan快近一倍。
- 天河2号（银河2号）有16000个节点，每个节点由两个Intel Xeon IvyBridge处理器和三个Xeon Phi协处理器组成，总共3120000个计算核心，部署在广州的国家超级计算机中心。





天河一号二期工程——天河1A

Sierra



Sierra, Livermore's latest advanced technology high performance computing system, joined LLNL's lineup of supercomputers in 2018. The new system provides computational resources that are essential for nuclear weapon scientists to fulfill the National Nuclear Security Administration's stockpile stewardship mission through simulation in lieu of underground testing. **Advanced Simulation and Computing (ASC) Program** scientists and engineers will use Sierra to assess the performance of nuclear weapon systems as well as nuclear weapon science and engineering calculations. These calculations are necessary to understand key issues of physics, the knowledge of which later makes its way into the integrated design codes. This work on Sierra has important implications for other global and national challenges such as nonproliferation and counterterrorism.

Sequoia

- Sequoia的建造主要是为美国国家核安全管理局进行复杂的模拟运算，这对于国家核武器储备的安全管理十分重要。









- 走鹃为BladeCenter QS22/LS21 集群，由IBM PowerXCell 3.2GHz和AMD Opteron DC 1.8GHz两种处理器组成，拥有122400个计算核心
- 其中，皓龙处理器负责标准的运算处理，如文件系统的I/O，而PowerXCell 芯片主要加速数学和CPU密集型运算。

Roadrunner的使用

花费1.33亿美元的Roadrunner是在纽约州的IBM Poughkeepsie研究中心进行建造、检测、调试和运行Linpack benchmark的。这套重达250吨的宠然大物的最终安装地点——新墨西哥州北部美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室。在这里，它会被美国国家核安全局（National Nuclear Security Administration，NNSA) 用来确保美国核武器储备的持续发展、安全和可靠性，包括模拟核爆炸后零点几秒的行为状态。自上一次物理核试验以来，已经过去了15年，在这期间，NNSA一直在使用计算机模拟来测试国家的核武器。

“跟我所知道的其他任何一家科技企业相比，这些模拟试验用到更多物理学、化学和材料科学方面的技术。”NNSA研究开发和模拟实验室主任Demitri Kusnezov说，“它每年需要使用最大型的计算机系统来模拟非常复杂的问题。Roadrunner是我们在这方面最新的一套工具，相信它是一个有里程碑意义的成就。”

在执行武器模拟之余，Roadrunner也会用于航天、能源、人类基因、纳米和气候方面的研究。IBM的一个应用小组已经在模拟人类大脑方面达到了petaflop的性能水平。2009年早期在Los Alamos实验室的一些测试项目的应用包括模拟生物燃料纤维素分子碎裂（molecular breakdown of cellulose for biofuels）、超新星光变曲线（supernova light curves）、等离子物理的三维磁体重联（3D magnetic reconnection in plasma physics）和金属纳米线的时间演化（time evolution of metallic nanowires）

二、微型计算机的出现和发展

Moore's Law: **Intel 公司的缔造者之一 Gordon Moore 提出**

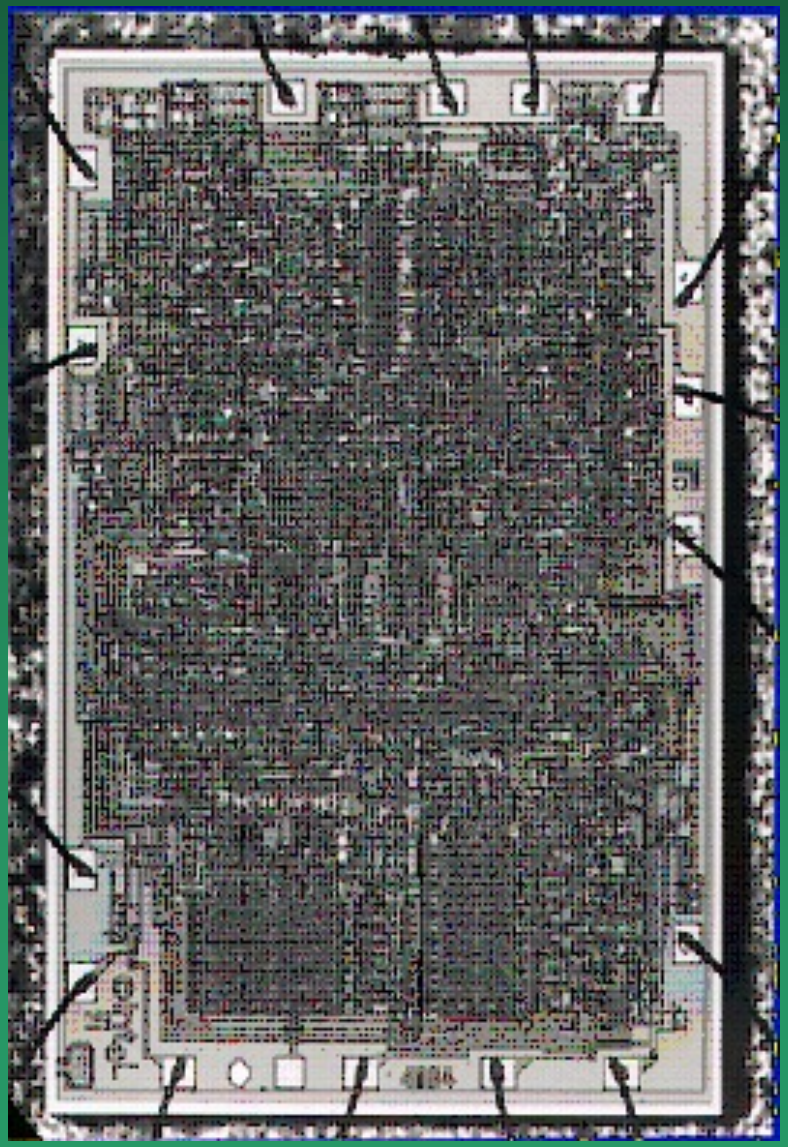
1965年提出，并在1970年 略有修改，目前面临终结

芯片上所集成的晶体管数目每18-24个月翻一番

集成度翻一番，那么价格每隔18个月下降一半，从而淘汰前几代的芯片。 如此，就形成了一个良性循环：随着每次芯片尺寸的 变小，其性能会自动提升。

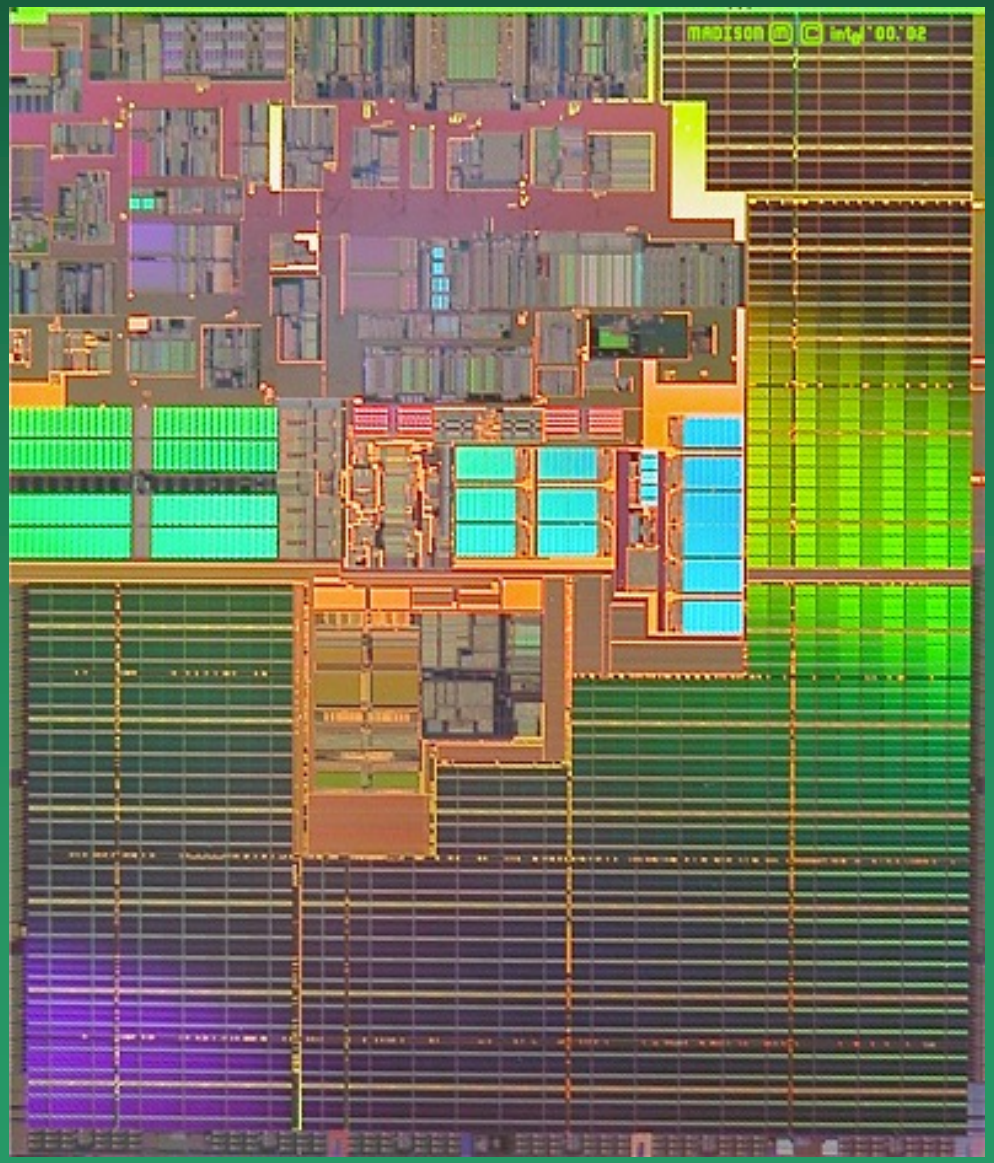
FIRST MICROPROCESSOR (4004 by Intel 1971)

(2300 Transistors 12 mm^2 8μm 750 kHz)



ITANIUM MICROPROCESSOR

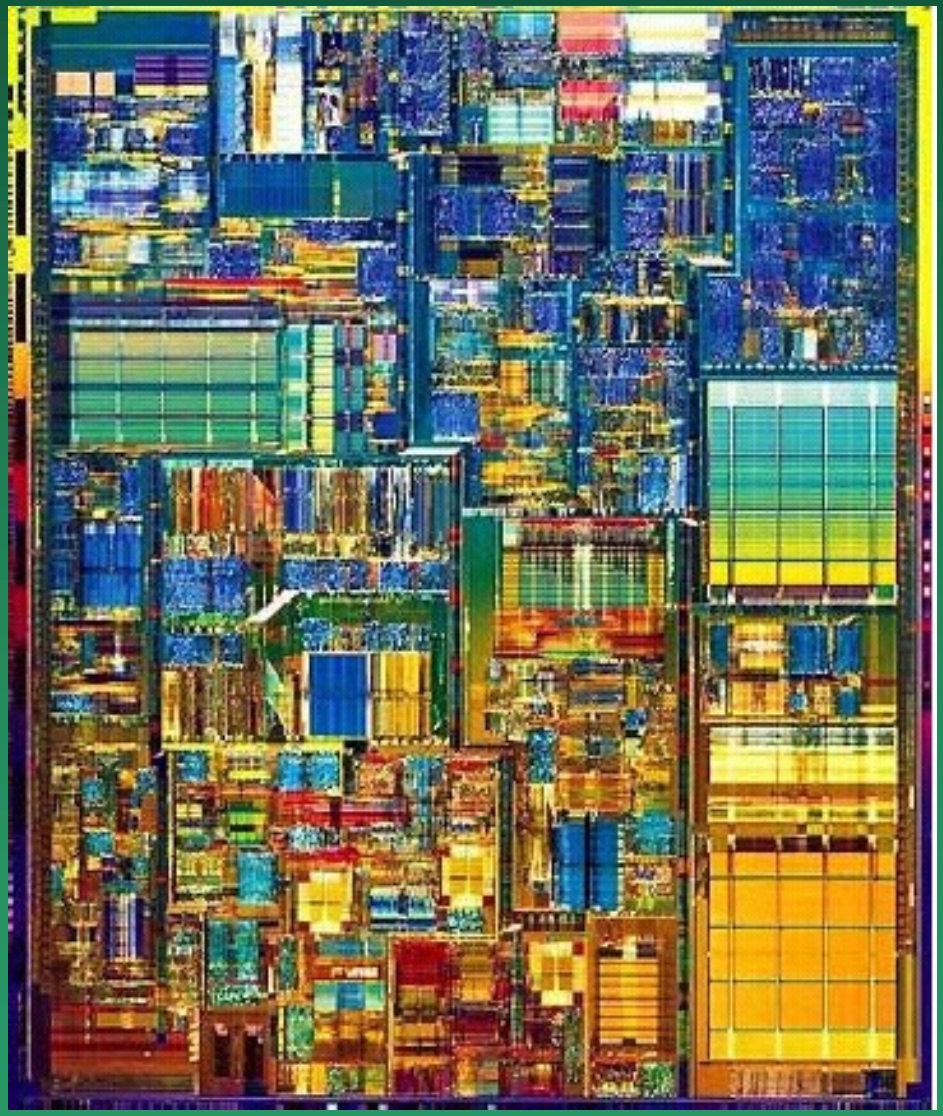
(410 Million Transistors 374 mm2 0.13μm 1.5 GHz)



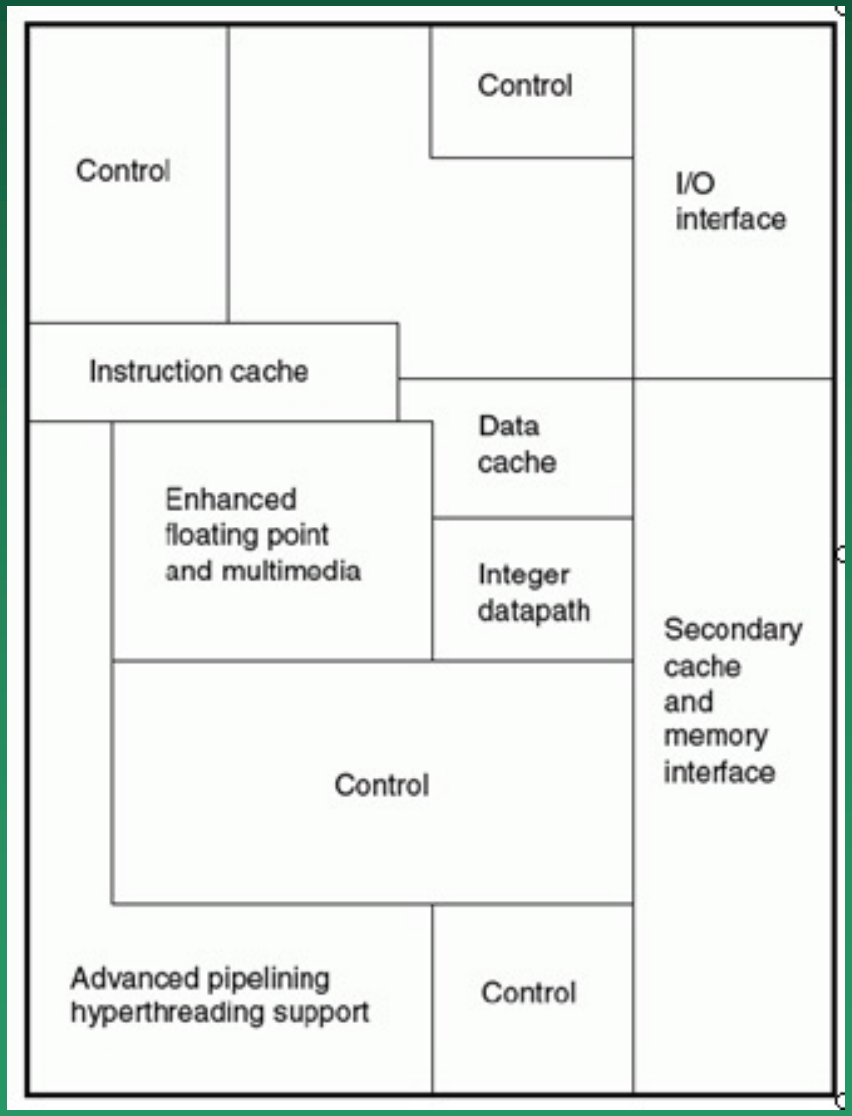
Intel 公司的典型微处理器产品

8080	8位	1974年	
8086	16位	1979年	2.9 万
80286	16位	1982年	13.4 万
80386	32位	1985年	27.5 万
80486	32位	1989年	120.0 万
Pentium	64位（准）	1993年	310.0 万
Pentium pro	64位（准）	1995年	550.0 万
Pentium II	64位（准）	1997年	550.0 万以上
Pentium III	64位（准）	1999年	800.0 万以上
Pentium 4	64位	2000年	4 200.0 万
M1 Ultra	64位	2022年	1140 亿

Intel 公司的典型微处理器产品

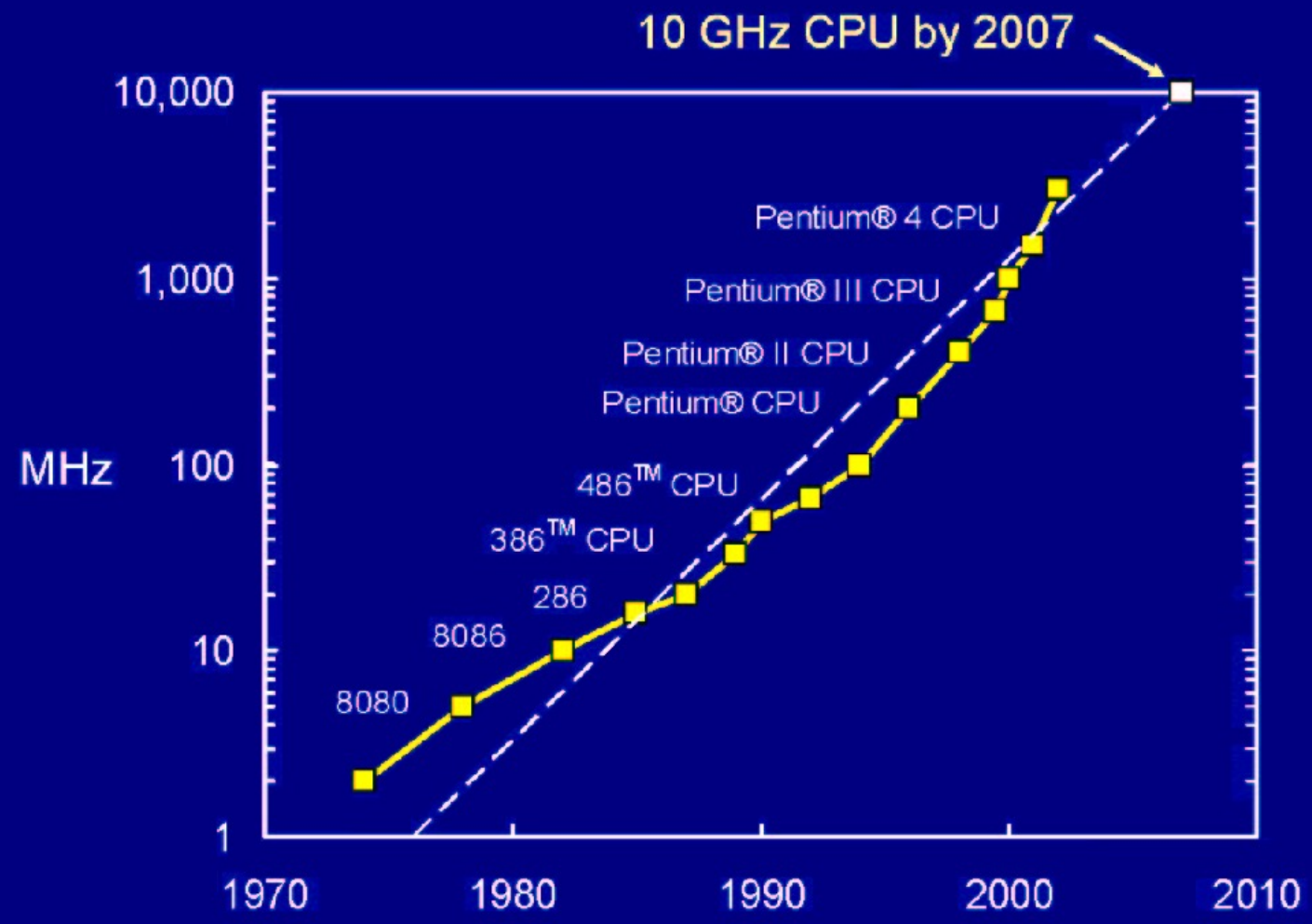


Pentium 4

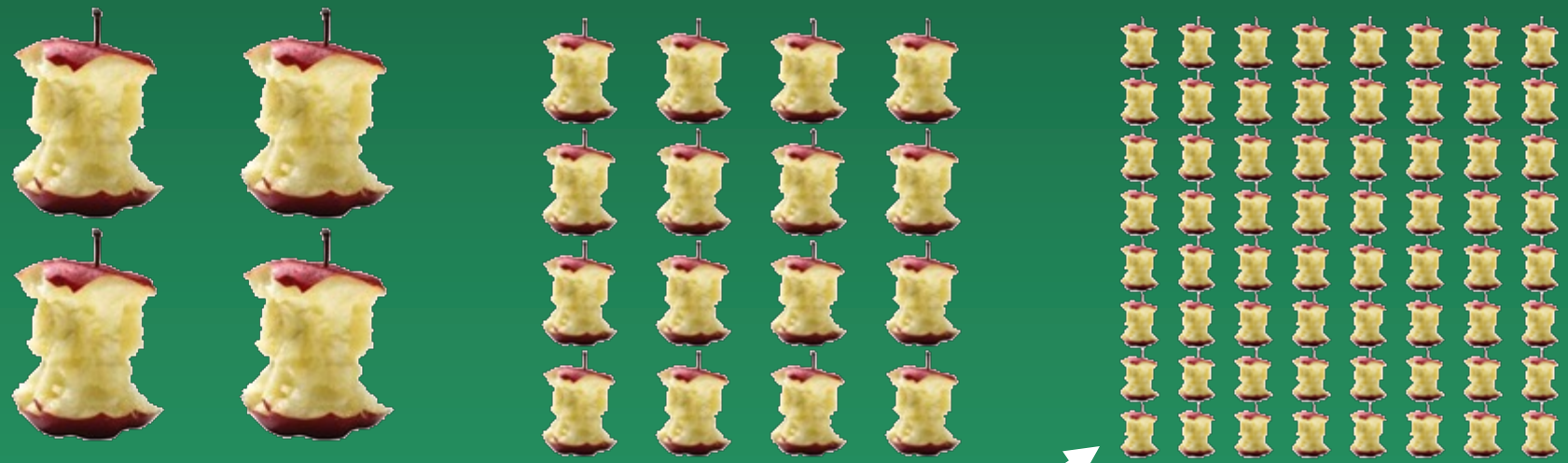


Pentium 4内部布局

CPU MHz TREND



处理器的发展将以增加芯片内的核数为主要方式



如何有效使用？？

Courtesy: M. McLaren

43

David Patterson

- “From my perspective, parallelism is the biggest challenge since high-level programming languages. It's the biggest thing in 50 years because industry is betting its future that parallel programming will be useful. ”

- ACM Queue Interview with John Hennessy and David Patterson, Jan 2007
- http://www.acmqueue.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=445&page=1

ACM&IEEE院士，ACM前任主席，提出RISC, RAID, NOW等



三、软件技术的兴起和发展

1. 各种语言

机器语言　面向机器

汇编语言　面向机器

高级语言　面向问题

FORTRAN	科学计算和工程计算
PASCAL	结构化程序设计
C＋＋	面向对象
Java	适应网络环境

2. 系统软件

语言处理程序	汇编程序 编译程序 解释程序
操作系统	**DOS UNIX Windows**
服务性程序	装配 调试 诊断 排错
数据库管理系统	数据库和数据库管理软件
网络软件	

3. 软件发展的特点

(1) 开发周期长

(2) 制作成本高

(3) 检测软件产品质量的特殊性

软件是程序以及开发、使用和

维护程序所需要的所有文档

2.2 计算机的应用

一、科学计算和数据处理

二、工业控制和实时控制

三、网络技术

1. 电子商务
2. 网络教育
3. 敏捷制造

四、虚拟现实

五、办公自动化和管理信息系统

六、**CAD/CAM/CIMS**

七、多媒体技术

八、人工智能

2.3 计算机的展望

一、计算机具有类似人脑的一些超级智能功能

要求计算机的速度达10^{15}/秒

二、芯片集成度的提高受以下三方面的限制

- 芯片集成度受物理极限的制约
- 按几何级数递增的制作成本
- 芯片的功耗、散热、线延迟

三、？替代传统的硅芯片

2.3

1. 光计算机

利用光子取代电子进行运算和存储

2. DNA生物计算机

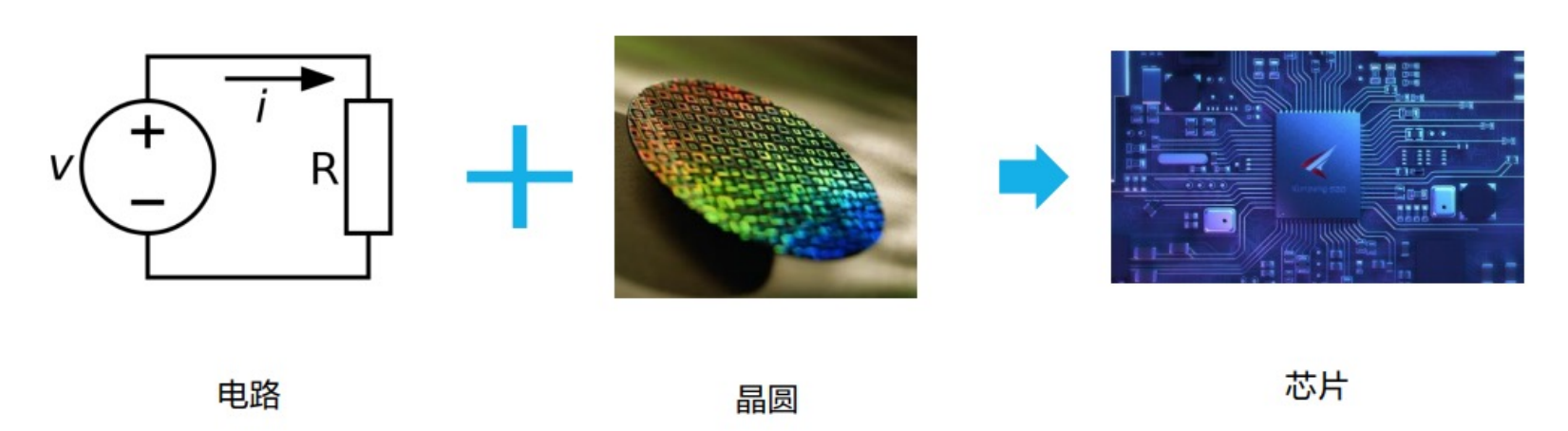
通过控制DNA分子间的生化反应

3. 量子计算机

利用原子所具有的量子特性

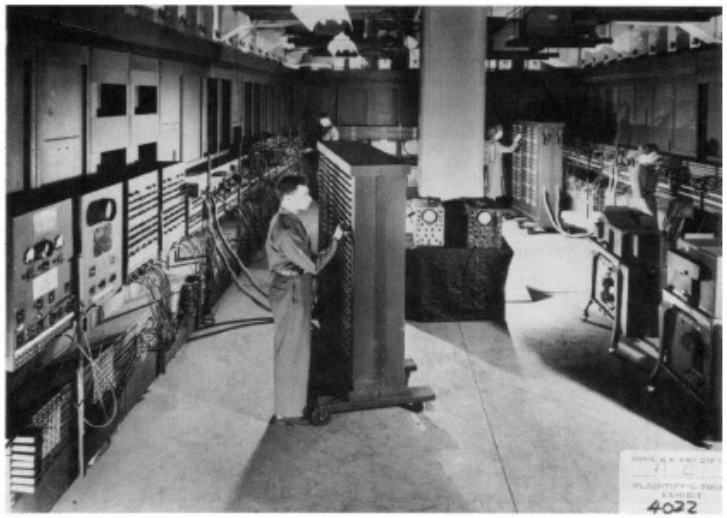
什么是芯片

- 芯片 (Chip) 是一种把电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方 式，并制造在半导体晶圆表面上。



芯片是信息社会的基石

世界第一台通用电子计算机—ENIAC



1946年诞生，由18,800多个电子管组成，重量30多吨，占地面积170多平方米 。

得益于芯片的发展

小型化，高性能



内存



手机

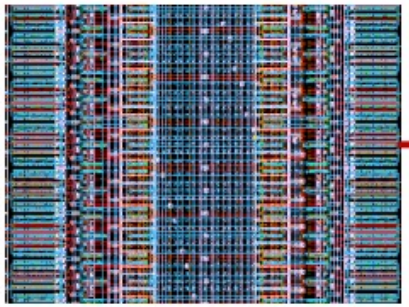


计算机



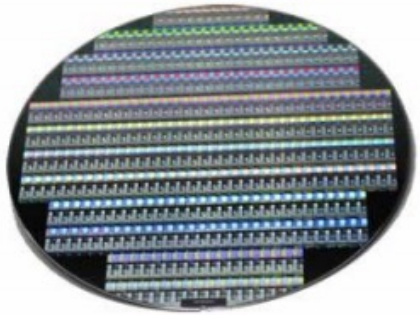
数码相机

芯片行业产业链



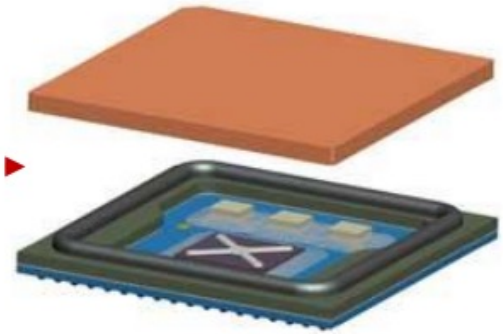
芯片设计

集成电路设计涉及对电子器件和器件间互连线模型的创建。



晶圆加工

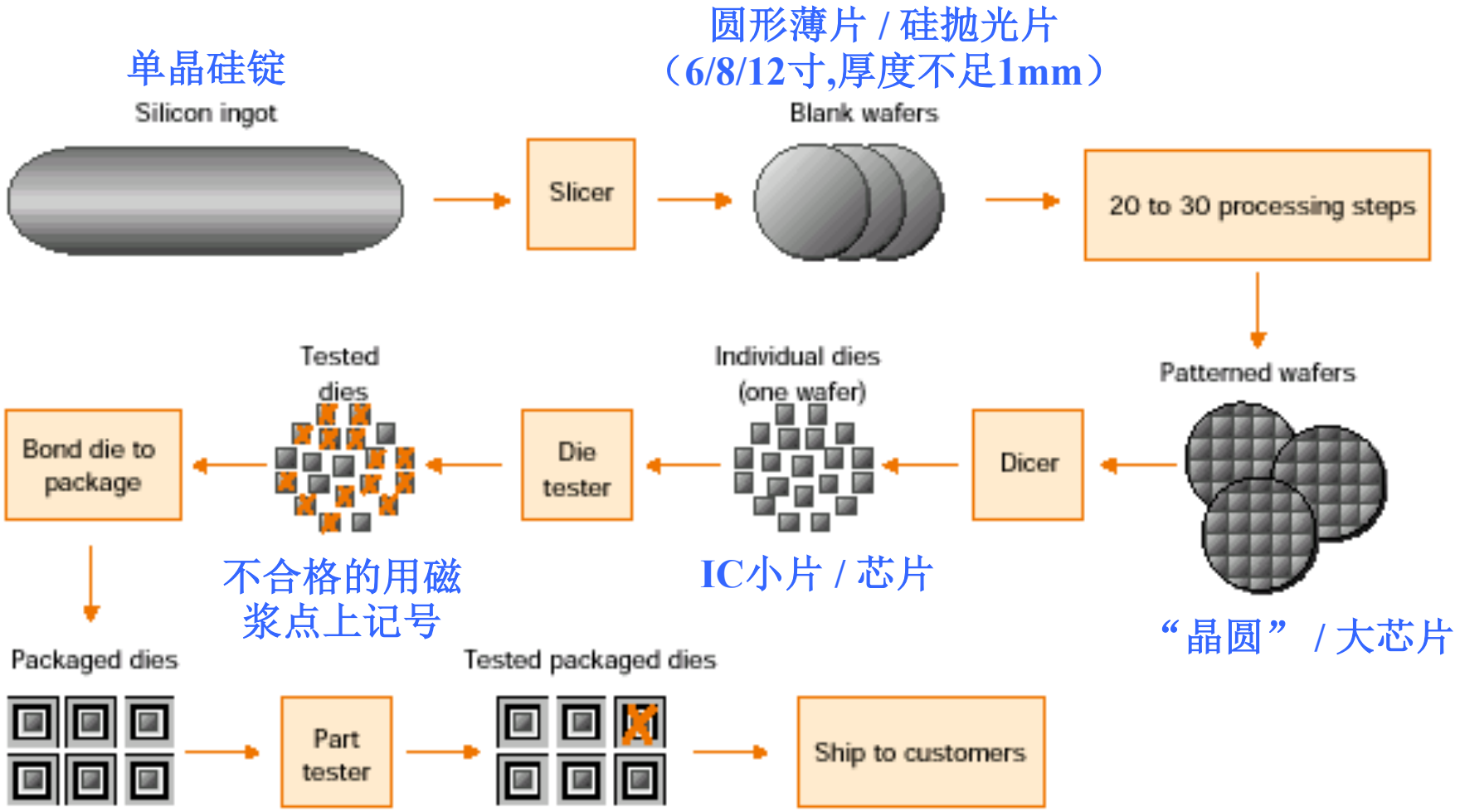
晶圆加工是一系列化学处理步骤，使得电子电路逐渐形成在使用纯半导体材料制作的芯片上。



芯片封装测试

封装是将器件的核心晶粒封装在一个支撑物之内的过程，这个封装可以防止物理损坏以及化学腐蚀，并提供对外连接的引脚，之后将进行集成电路性能测试。

Integrated Circuits manufacturing process



封装：将芯片固定在塑胶或陶瓷基座上，把芯片上蚀刻出来的引线与基座底部伸出的引脚连接，盖上盖板并封焊成芯片

约需400多道工序！

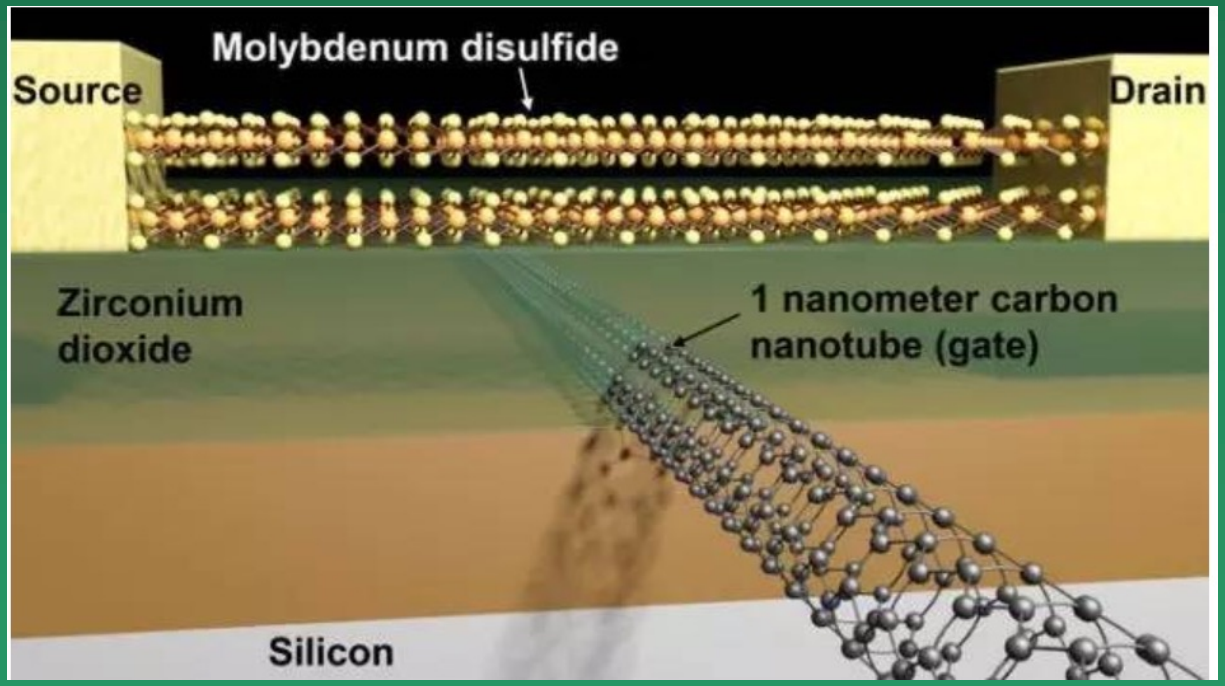
芯片制程工艺

- 芯片制程工艺的升级从90nm、65nm、45nm、32nm、22nm、14nm到现在的10nm、7nm（其中XX nm指的是，CPU的上形成的互补氧化物金属半导体场效应晶体管栅极的宽度，也被称为栅长。）
- 英特尔在2019正式进入到10nm时代，在2021转入7nm。

芯片制程工艺

- 台积电和三星已经相继宣布成功研发出了5nm工艺，并在2020投入量产。
- 台积电已经开始3nm产能建设，预计2022年量产，已经开始研发2nm的工艺制程
- 三星在最近的IEEE ISSCC国际固态电路大会上，三星首次展示了采用3nm工艺制程的256GB容量SRAM存储芯片。

- 美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室（Brookhaven National Laboratory，简称BNL）教授Ali Javey领导的一个研究小组在2016年10月利用碳纳米管和二硫化钼(MoS2)的化合物开发出了1nm晶体管。MoS2将担起原本半导体的职责，而纳米碳管则负责控制逻辑门中电子的流向。
- 1nm工艺跟目前的光刻工艺有很多不同，比如使用的是电子束而非激光光刻，所用的材料也不是硅基半导体而是PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）之类



- Sujay B. Desai, Surabhi R. Madhvapathy, Angada B. Sachid, Juan Pablo Llinas, Qingxiao Wang, Geun Ho Ahn, Gregory Pitner, Moon J. Kim, Jeffrey Bokor, Chenming Hu, H.–S. Philip Wong, Ali Javey. **MoS2 transistors with 1–nanometer gate lengths**. Science, 2016; 354 (6308): 99–102

计算机芯片的制造过程

- 原料准备：（沙子→硅）：脱氧后的沙子(尤其是石英)最多包含25%的硅元素，以二氧化硅(SiO2)的形式存在
- **硅熔炼** ：通过多步净化得到可用于半导体制造质量的硅，学名电子级硅(EGS)，平均每一百万个硅原子中最多只有一个杂质原子 。
  - **单晶硅锭：整体基本呈圆柱形，重约100千克，硅纯度99.9999%。**
  - 横截面直径：6、8、12英寸（300mm）、18英寸（450mm）

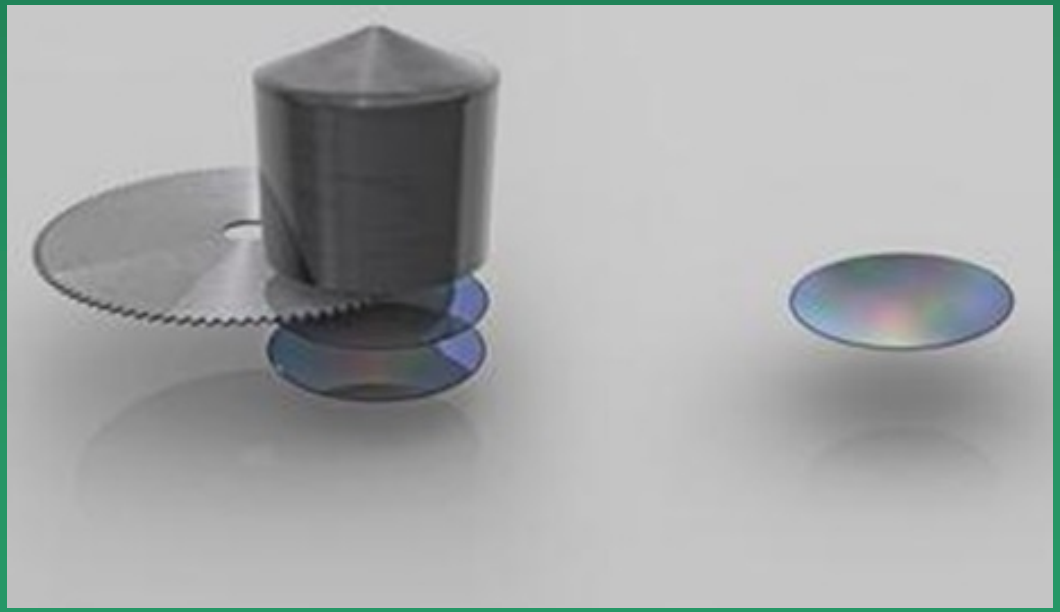






计算机芯片的制造过程

- **硅锭切割**：横向切割成圆形的单个硅片，也就是晶圆(Wafer)
- **晶圆**：切割出的晶圆经过抛光后变得几乎完美无瑕.
  - **Intel自己并不生产这种晶圆，而是从第三方半导体企业那里直接购买成品，然后利用自己的生产线进一步加工。**



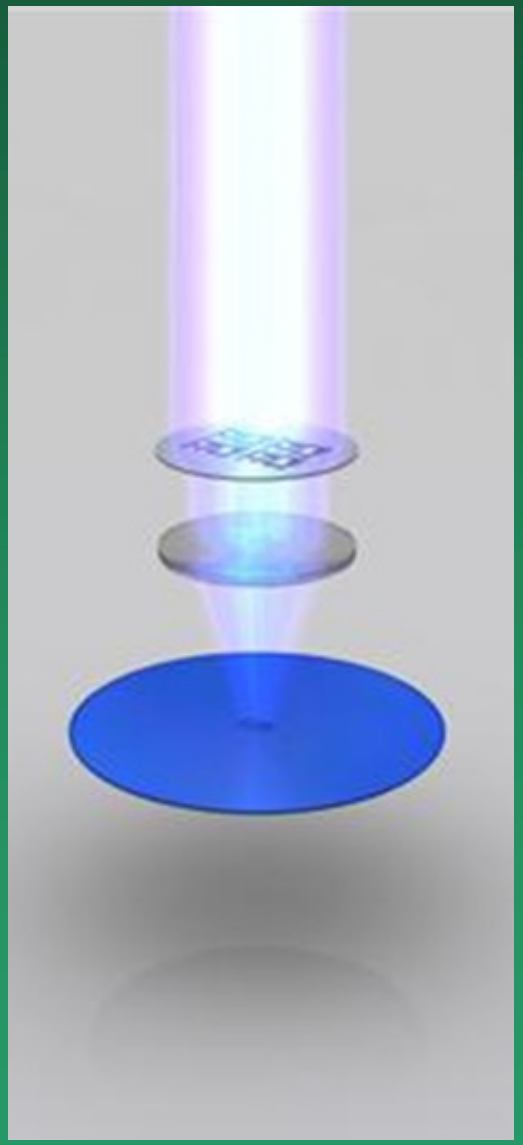
计算机芯片的制造过程

- **光刻胶(Photo Resist)**：图中蓝色部分就是在晶圆旋转过程中浇上去的光刻胶液体，类似制作传统胶片的那种。晶圆旋转可以让光刻胶铺的非常薄、非常平。



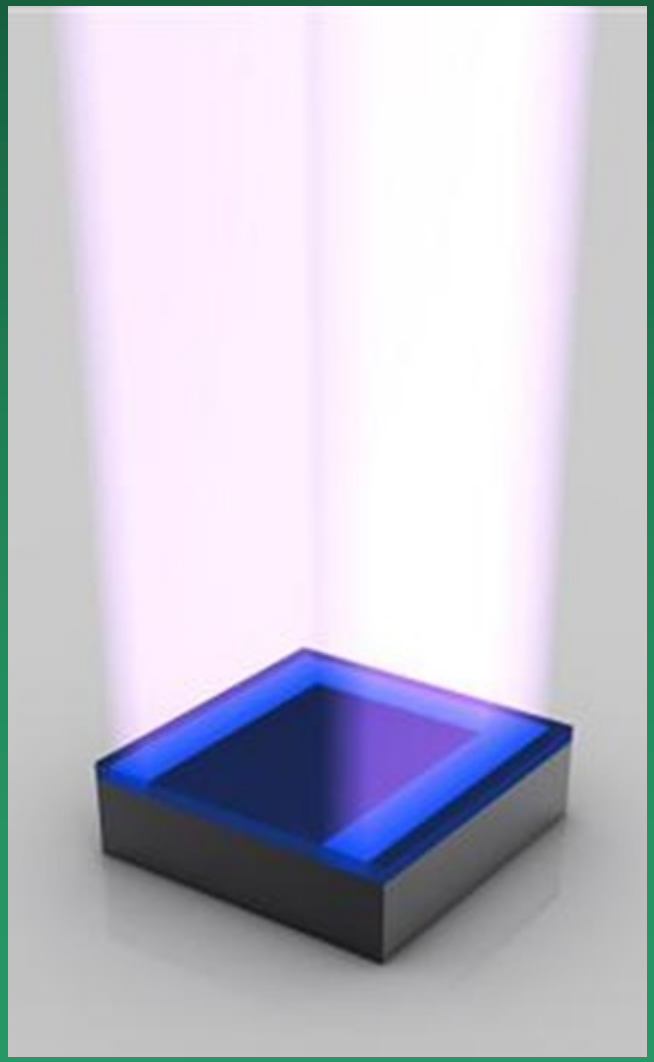
计算机芯片的制造过程

- **光刻**：光刻胶层随后透过掩模(Mask)被曝光在紫外线(UV)之下，变得可溶，期间发生的化学反应类似按下机械相机快门那一刻胶片的变化。掩模上印着预先设计好的电路图案，紫外线透过它照在光刻胶层上，就会形成微处理器的每一层电路图案。一般来说，在晶圆上得到的电路图案是掩模上图案的四分之一。



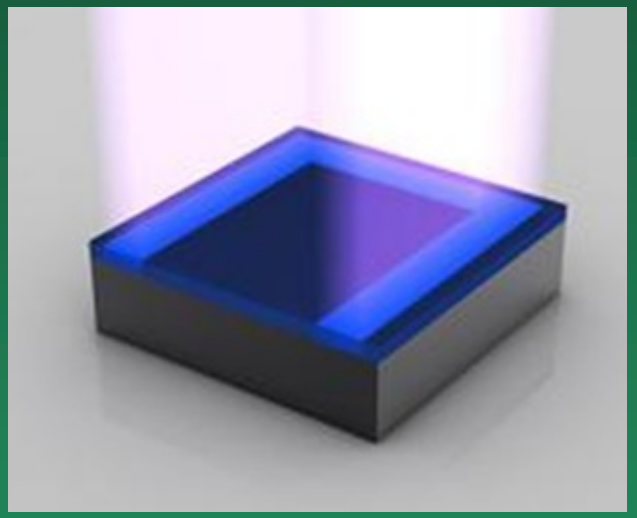
计算机芯片的制造过程

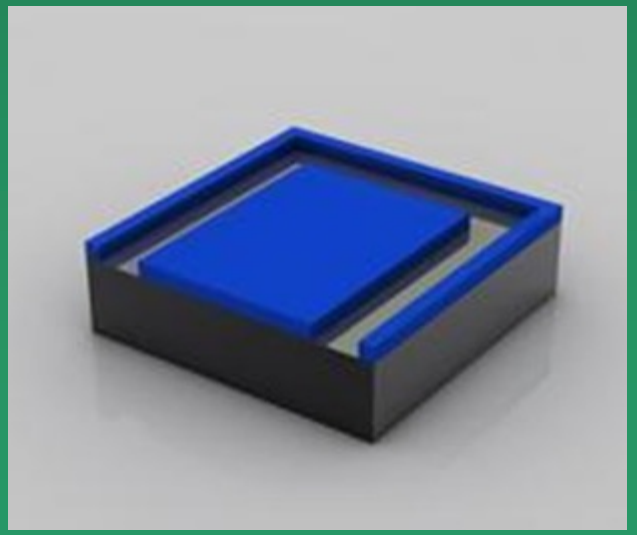
- **光刻**：由此进入50-200纳米尺寸的晶体管级别。一块晶圆上可以切割出数百个处理器，不过从这里开始把视野缩小到其中一个上，展示如何制作晶体管等部件。晶体管相当于开关，控制着电流的方向。现在的晶体管已经如此之小，一个针头上就能放下大约3000万个。



计算机芯片的制造过程

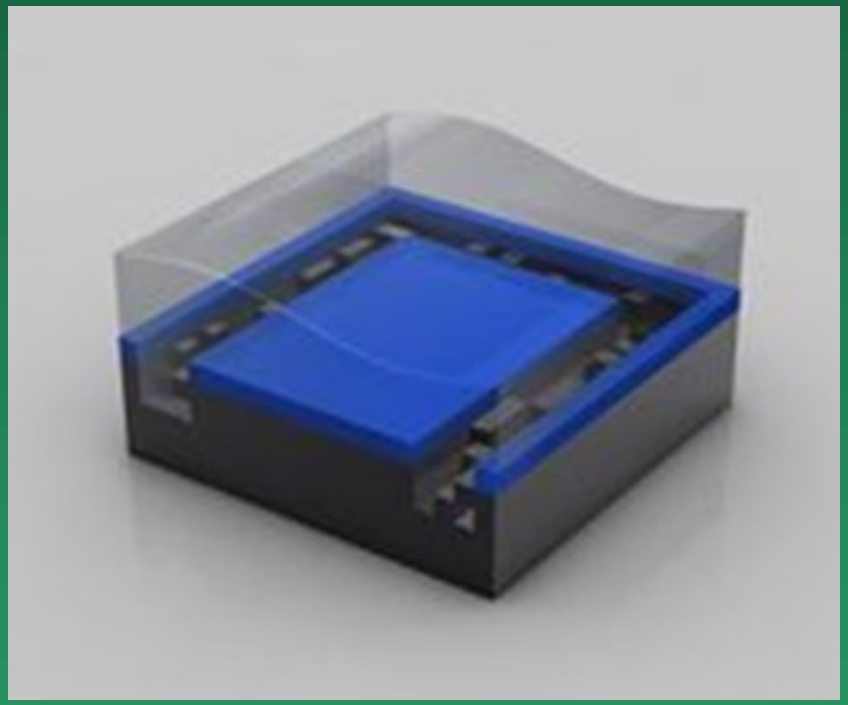
- **溶解光刻胶**：光刻过程中曝光在紫外线下的光刻胶被溶解掉，清除后留下的图案和掩模上的一致。





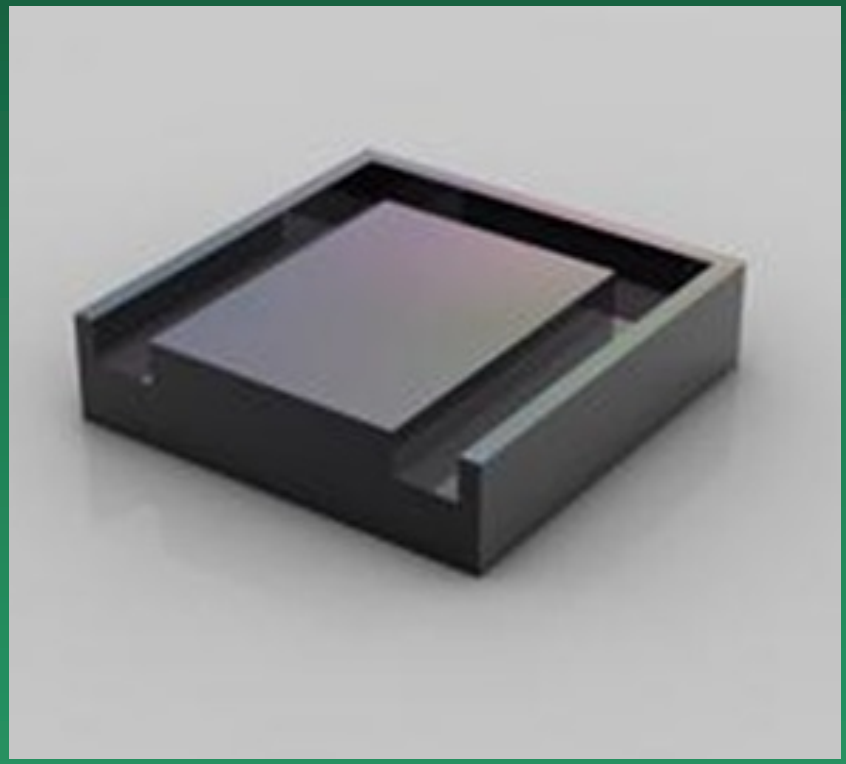
计算机芯片的制造过程

- **蚀刻**：使用化学物质溶解掉暴露出来的晶圆部分，而剩下的光刻胶保护着不应该蚀刻的部分。



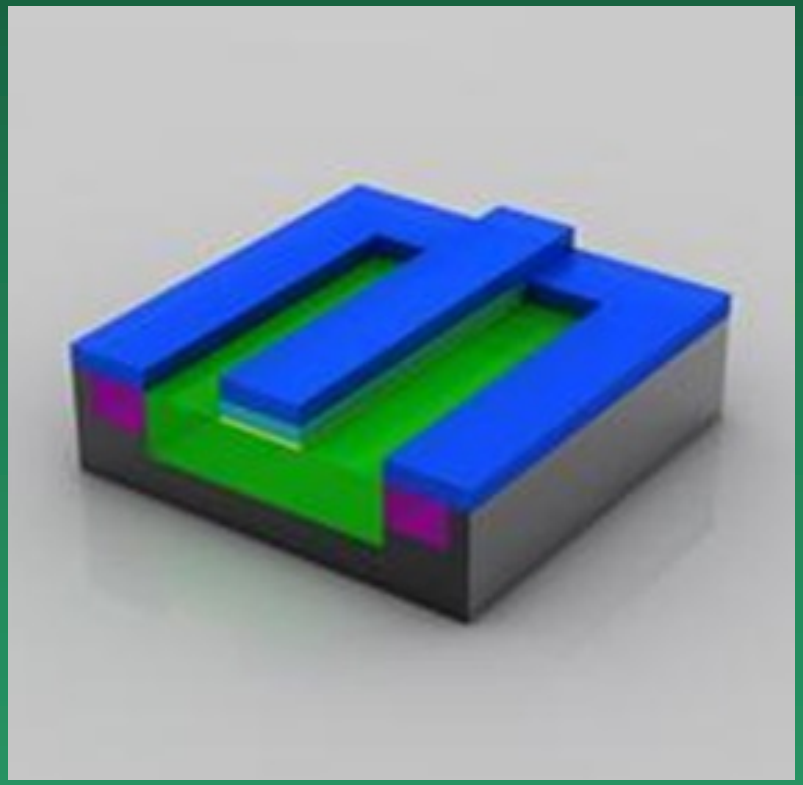
计算机芯片的制造过程

- **清除光刻胶**：蚀刻完成后，光刻胶的使命宣告完成，全部清除后就可以看到设计好的电路图案。



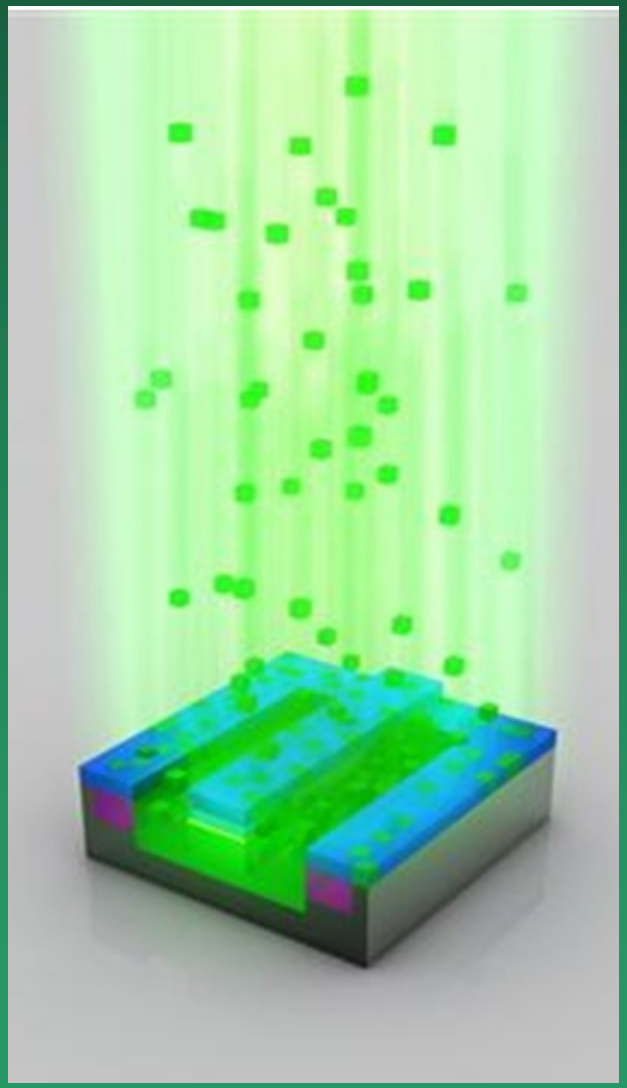
计算机芯片的制造过程

- **光刻胶**：再次浇上光刻胶(蓝色部分)，然后光刻，并洗掉曝光的部分，剩下的光刻胶还是用来保护不会离子注入的那部分材料。



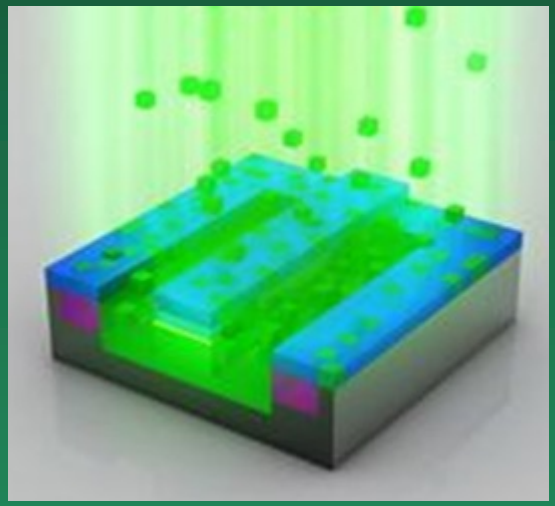
计算机芯片的制造过程

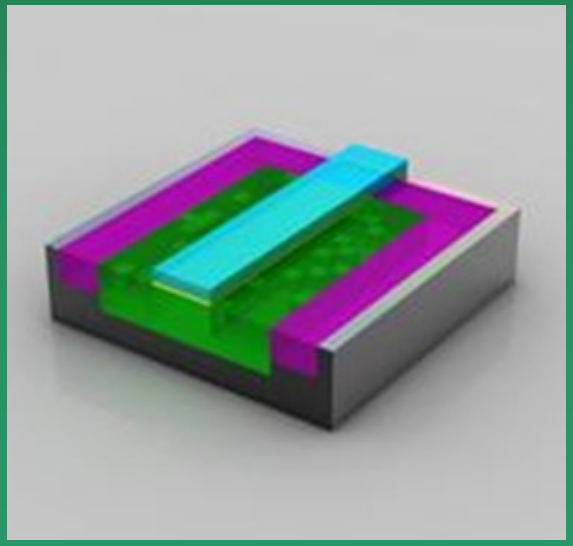
- **离子注入 (Ion Implantation)**：在真空系统中，用经过加速的、要掺杂的原子的离子照射(注入)固体材料，从而在被注入的区域形成特殊的注入层，并改变这些区域的硅的导电性。经过电场加速后，注入的离子流的速度可以**超过30万千米每小时**。



计算机芯片的制造过程

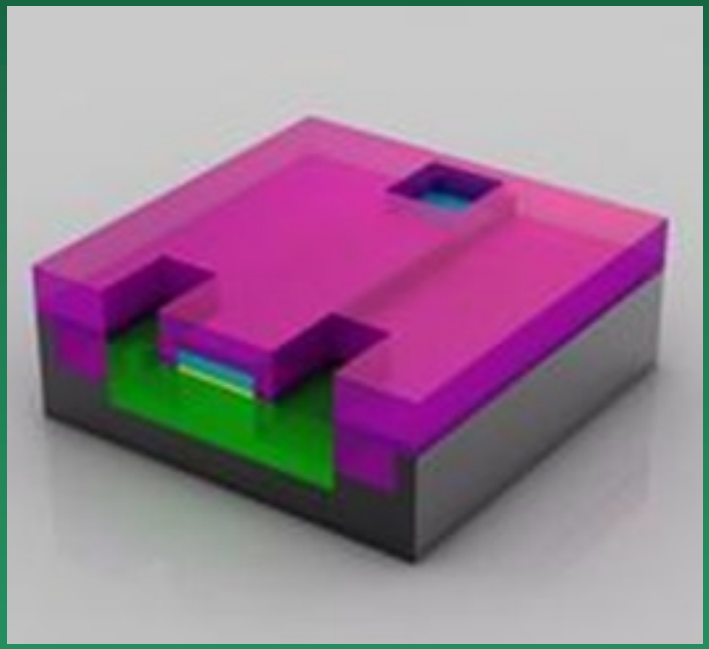
- **清除光刻胶**：离子注入完成后，光刻胶也被清除，而注入区域(绿色部分)也已掺杂，注入了不同的原子。注意这时候的绿色和之前已经有所不同。





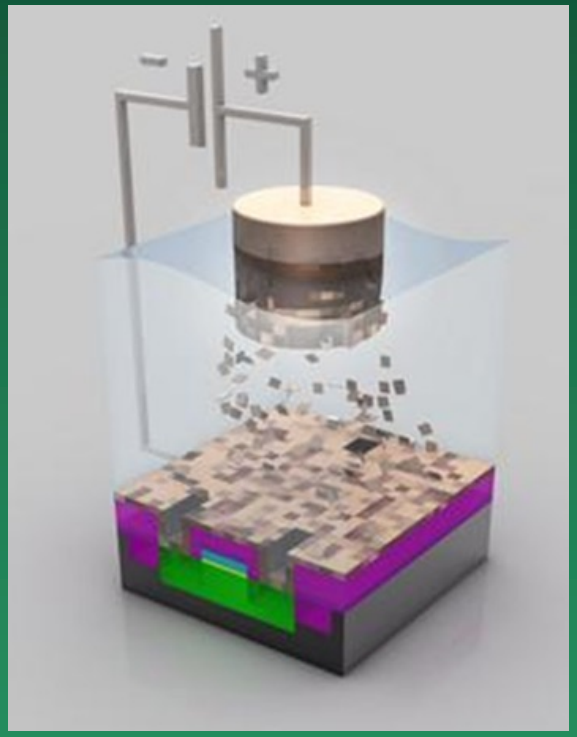
计算机芯片的制造过程

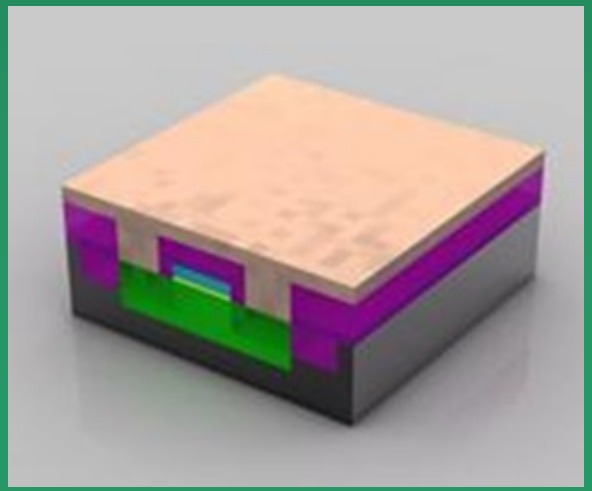
- **晶体管就绪**：至此，晶体管已经基本完成。在绝缘材(品红色)上蚀刻出**三个孔洞**，并填充铜，以便和其它晶体管互连。



计算机芯片的制造过程

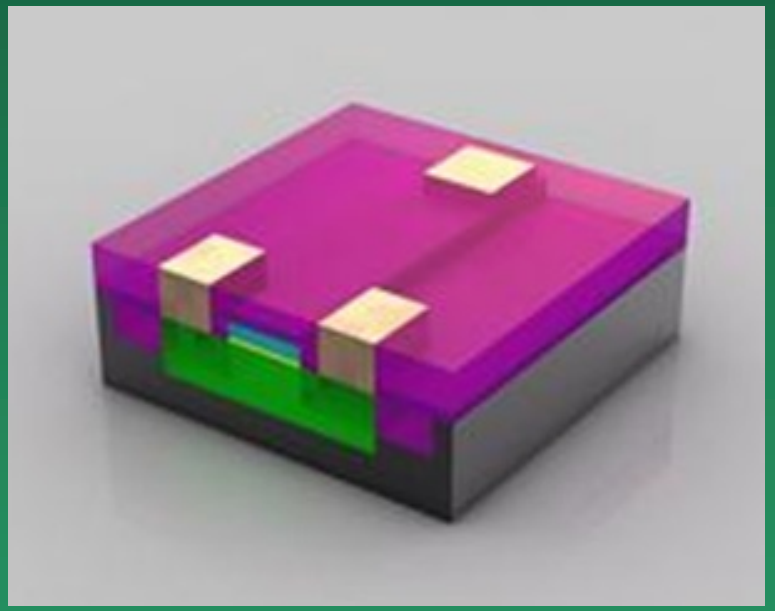
- **电镀**：在晶圆上电镀一层硫酸铜，将铜离子沉淀到晶体管上。铜离子会从正极(阳极)走向负极(阴极)。
- **铜层**：电镀完成后，铜离子沉积在晶圆表面，形成一个薄薄的铜层。





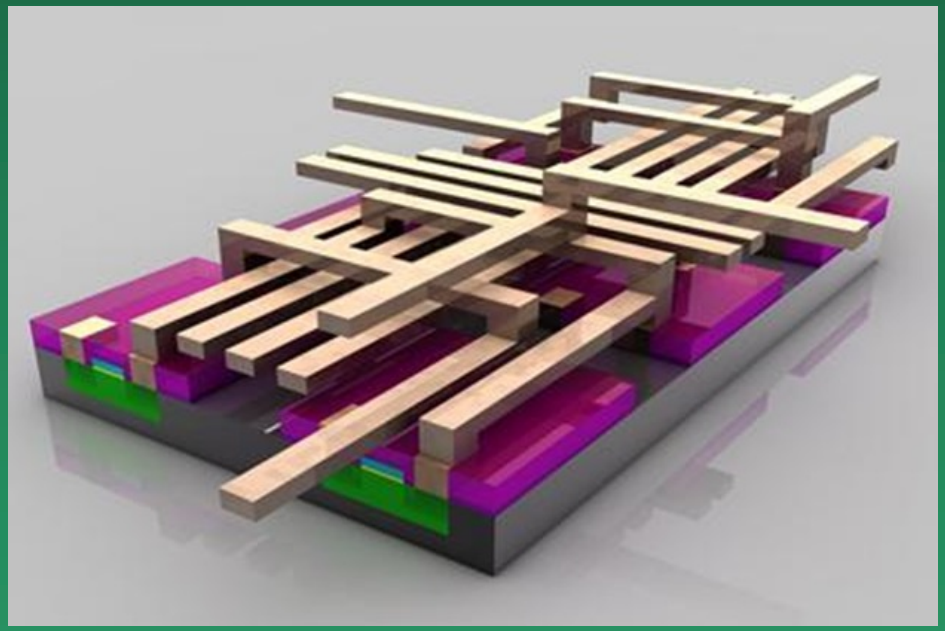
计算机芯片的制造过程

- **抛光**：将多余的铜抛光掉，也就是磨光晶圆表面。



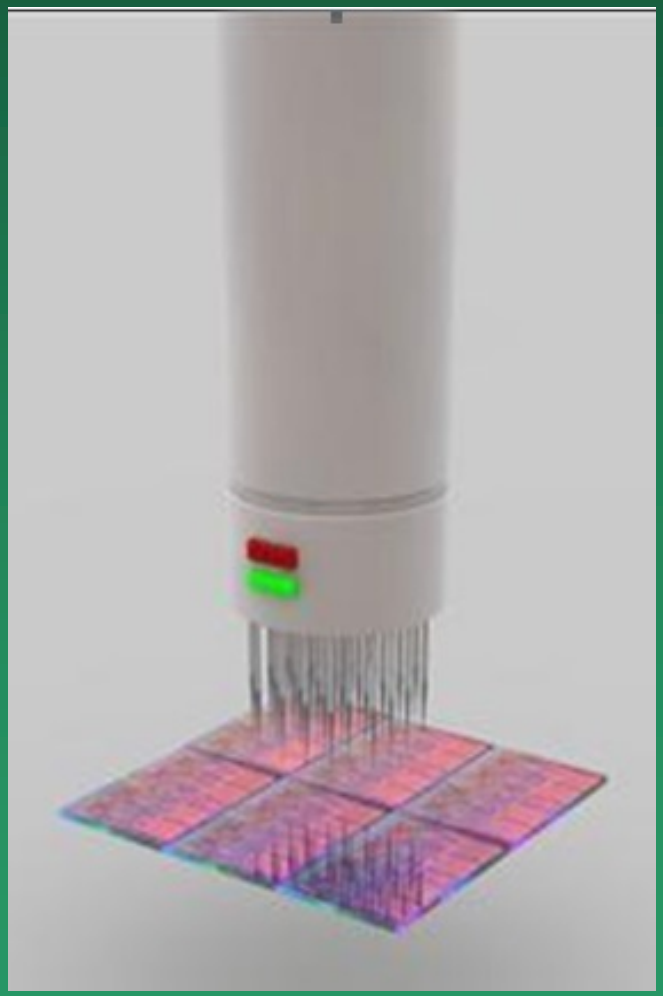
计算机芯片的制造过程

- **金属层**：晶体管级别，六个晶体管的组合，大约500纳米。在不同晶体管之间形成复合互连金属层，具体布局取决于相应处理器所需要的不同功能性。芯片表面看起来异常平滑，但事实上可能包含**20多层**复杂的电路，放大之后可以看到极其复杂的电路网络，形如未来派的多层高速公路系统。



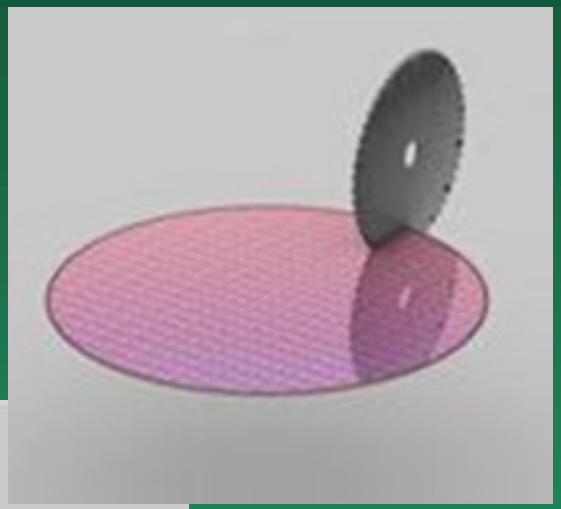
计算机芯片的制造过程

- **晶圆测试**：内核级别，大约10毫米/0.5英寸。图中是晶圆的局部，正在接受第一次功能性测试，使用参考电路图案和每一块芯片进行对比。



计算机芯片的制造过程

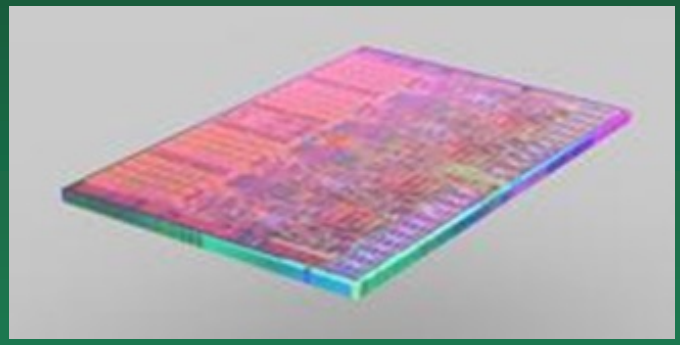
- **晶圆切片(Slicing)**：晶圆级别，300毫米/12英寸。将晶圆切割成块，每一块就是一个小晶块 (Die)（或称单晶片、晶粒，处理器核心）。
- **丢弃瑕疵内核**：晶圆级别。测试过程中发现的有瑕疵的内核被抛弃，留下完好的准备进入下一步。

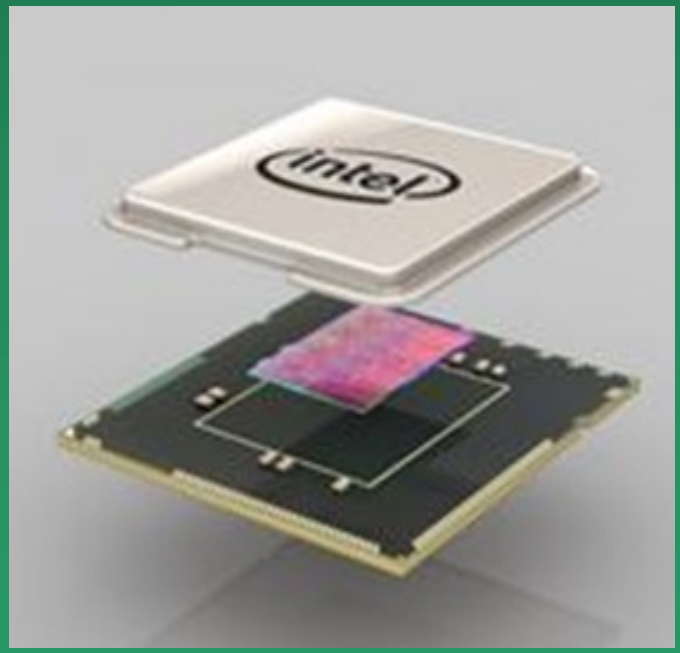




计算机芯片的制造过程

- **单个内核**：内核级别。从晶圆上切割下来的单个内核，这里展示的是Core i7的核心。
- **封装**：封装级别，20毫米/1英寸。**衬底(基片)、内核、散热片**堆叠在一起，就形成了我们看到的处理器的样子。衬底(绿色)相当于一个底座，并为处理器内核提供电气与机械界面，便于与PC系统的其它部分交互。散热片(银色)就是负责内核散热的了。





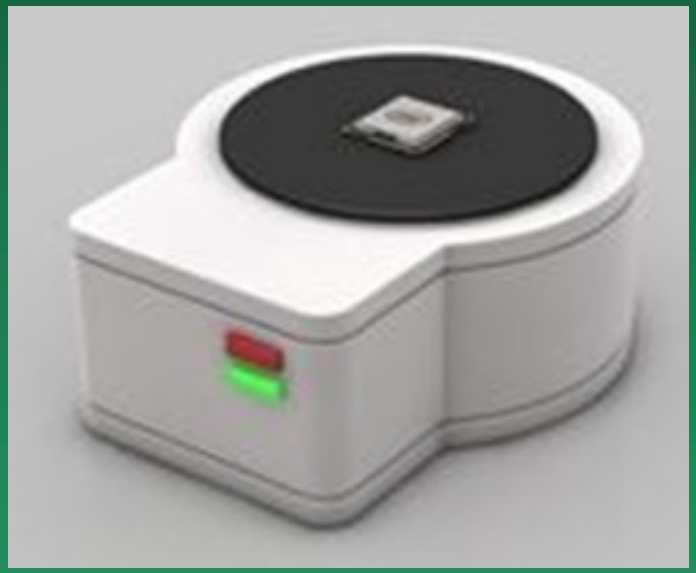
计算机芯片的制造过程

- **处理器：**至此就得到完整的处理器了(这里是一颗Core i7)。这种在世界上最干净的房间里制造出来的最复杂的产品实际上是经过数百个步骤得来的，这里只是展示了其中的一些关键步骤。



计算机芯片的制造过程

- **等级测试**：最后一次测试，可以鉴别出每一颗处理器的关键特性，比如最高频率、功耗、发热量等，并决定处理器的等级，比如适合做成最高端的Core i7-975 Extreme，还是低端型号Core i7-920。



计算机芯片的制造过程

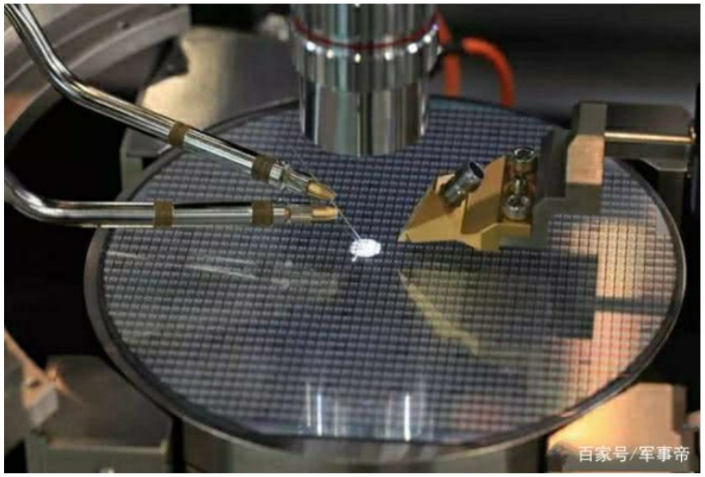
- **装箱**：根据等级测试结果将同样级别的处理器放在一起装运。
- **零售包装**：制造、测试完毕的处理器要么批量交付给OEM厂商，要么放在包装盒里进入零售市场。





光刻机





蚀刻机



Thank you!